

中天科技

600522

审慎增持 (维持)

海风、新能源双轮驱动，中天步入高景气通道

2022 年 01 月 10 日

市场数据

市场数据日期	2022-01-10
收盘价(元)	14.83
总股本(百万股)	3412.95
流通股本(百万股)	3412.95
总市值(百万元)	50614.04
流通市值(百万元)	50614.04
净资产(百万元)	24515.83
总资产(百万元)	47263.01
每股净资产(元)	7.18

来源: WIND, 兴业证券经济与金融研究院整理

主要财务指标

会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	44066	49048	48601	46342
同比增长	13.6%	11.3%	-0.9%	-4.6%
归母净利润(百万元)	2275	181	3789	4872
同比增长	16.0%	-92.0%	1989.2%	28.6%
毛利率	13.3%	13.8%	17.4%	21.7%
净利率	5.2%	0.4%	7.8%	10.5%
净资产收益率(%)	9.7%	0.8%	13.8%	15.3%
每股收益(元)	0.74	0.06	1.24	1.59
每股经营现金流(元)	0.84	-0.29	1.44	2.60

来源: WIND, 兴业证券经济与金融研究院整理

相关报告

《【兴证通信】周观点: 中国移动有较大上行空间, 亿联蝉联全球第一》2022-01-09

《【兴证通信】中天科技(600522)三季报点评: 减值计提压制短期业绩, 海缆、新能源进入景气通道》2021-11-01

分析师:

王楠

wangnan20y@xyzq.com.cn

S0190520120004

章林

zhanglin20@xyzq.com.cn

S0190520070002

代小笛

daixiaodi@xyzq.com.cn

S0190521090001

投资要点

中天科技以光通信和电线电缆起家, 逐步拓展到新能源领域, 形成“光电网联”一体化的产业布局。公司深耕“精”“细”“制”“造”, 在涉及的各个业务领域“精益求精”, 均处于细分行业前列; 追求“细节”完美, 产品品质获得国内外客户的广泛认可; 民营企业出身, 具有灵活的“管理体制”; 不断地“创新研发”、“技术改造”, 产品推陈出新, 收入规模不断扩大。中天科技凭借在光通信和电线电缆领域的快速增长, 过去 20 年公司收入翻近 150 倍; 展望未来, 中天科技将继续深耕海洋和新能源领域, 迎来新的增长驱动。

中天科技 2002 年上市, 先后通过自有资金投资和外延并购等方式, 进入光通信、海洋线缆 & 工程、电力线缆和新能源等细分领域。2011 年之前, 公司主要深耕光通信、电线电缆领域, 开始涉足海洋光缆行业。2011 年之后, 公司大力发展海洋线缆 & 工程、新能源业务(包括光伏和储能等)。目前, 公司四大业务并驾齐驱, 主要包括光通信、电力传输、海洋系列和新能源系列, 此外, 公司亦经营 PI 薄膜、智能制造系统等业务。展望未来, 公司业绩的核心驱动力来自于海洋和新能源业务, 传统的光通信和电力传输业务预计将维持稳定增长。

海上风电行业装机需求高增长, 公司的海缆和海工产能布局逐步落地, 预计将显著受益。长期来看, 碳中和背景下, 海上风电产业链成本下降、风机大型化等, 将驱动海上风电装机量持续提升。根据不完全统计, 全国各省“十四五”期间的海上风电规划并网量在 50GW 以上; 其中, 广东省和江苏省的规划并网量最大, 分别约为 17GW、9GW。结合第三方机构 GWEC 的预测和“十四五”规划容量, 预计 2021-2025 年, 中国的海上风电装机量的复合增速在 40% 左右。短期来看, 从近期海上风电的招标情况来看, 2021 年年初以来的海上风电招标总容量约为 8GW, 需求好于前期悲观预期。中天科技的海洋业务包括海底电缆产品, 及风机施工、海缆铺设等海洋工程服务。对比同行业公司, 公司的海缆产品技术、项目经验和收入规模等均处于行业前列; 且公司在海上风电需求大省, 即广东省和江苏省, 均有海缆的产能布局。同时, 公司和国内风机龙头金风科技, 共同投资设立南海海洋工程公司, 双方将合作打造适应风机大型化、远海化的现代化专业海上风电安装船。

风险提示: 海上风电平价上网进度不及预期, 海缆行业竞争加剧, 储能和光伏成本下降不及预期导致装机容量不及预期, 政策变化, 疫情超预期, 原材料价格大幅上涨。



公司的新能源业务下游订单开始放量，相关业务逐渐扭亏为盈，预计将持续受益于光伏和储能行业的高景气。公司的新能源业务，主要包括光伏、储能和铜箔等。①光伏方面，公司的订单资源丰富，并以资源撬动光伏技术总包业务的滚动发展。“十四五”如东光伏资源，已授权由中天科技牵头开发。根据中天科技新能源产业负责人的估算，如东滩涂光伏项目的开发，可带动区域内电气设备、电光缆材料、光伏材料、储能系统等产品以及咨询设计、工程总承包等服务的产业化发展，合计超 230 亿元。②储能方面，公司储能业务产业链一体化率高，原材料自给率超 90%；公司是储能系统出货头部企业之一，产品广泛用于发电侧、电网侧和用户侧。电力储能方面，公司项目经验丰富；根据公司公告的不完全统计，中天科技累计约参与 400MWh 的电力储能系统相关项目。通信储能方面，公司可提供后备电源，多次中标电信、移动、联通及铁塔的储能磷酸铁锂电池。此外，公司锂电池产品还广泛用于新能源汽车等领域。

光纤光缆和电力传输等传统主业，预计将维持稳定增长。光纤光缆方面，行业进入需求温和增长、供给出清后的良性发展阶段，预计后续光纤光缆企业盈利能力将维持稳定。中天科技是光纤光缆行业的龙头企业，光纤光缆产业链一体化程度高，光棒可实现 100% 自给。公司在 2021 年的运营商招标中，中标份额和价格均大幅上升，预计将对 2022 年的光通信业务业绩形成支撑。电力传输方面，电力电缆行业的需求规模基本保持稳定，特高压电力线缆的需求预计将维持 6% 左右增速。中天科技是电线电缆行业的龙头企业之一，公司的特种导线和特种电缆的市占率居前。未来公司电线电缆业务将持续受益于国内特高压的建设，预计将维持稳定增长。

综合来看，中天科技的海洋和新能源进入景气通道，传统业务触底回升，公司基本面拐点已至。公司的海缆产品技术和项目经验国内领先、产能布局完善，海工业务产能有序扩张，预计将持续受益于海上风电的高增长。新能源业务前期亏损，但伴随客户订单放量，相关业务已经开始逐渐扭亏为盈；公司的光伏和储能业务产业链一体化程度高，预计将显著受益于光伏行业的高景气。传统业务中，光纤光缆行业步入量价温和增长的良性发展阶段，驱动公司光通信业务温和增长；电力传输行业，将持续受益于特高压的建设，预计将维持稳定增长。前期的高端通信业务减值损失风险释放接近尾声，且损失为一次性、不影响公司主业。为此，我们上调了前期盈利预测，预计 2021-2023 年的归母净利润分别为 1.81、37.89、48.72 亿元。对应 1 月 10 日的 PE 约为 250.7、12.0 和 9.3 倍。

风险提示：海上风电平价上网进度不及预期，海缆行业竞争加剧，储能和光伏成本下降不及预期导致装机容量不及预期，政策变化，疫情超预期，原材料价格大幅上涨。

目 录

1、 四大业务：光纤光缆、电力传输、海洋和新能源等.....	6 -
1.1、 公司先后进入光通信、海洋线缆、电力电缆、新能源等领域.....	6 -
1.2、 海洋和新能源业务收入贡献增加，光通信和电力线缆占比下降.....	8 -
2、 海洋系列：海风平价进度或超预期，产业链需求景气.....	10 -
2.1、 海上风电平价进度或超预期，带动海缆和海工需求高增长.....	10 -
2.2、 中天的海缆技术、市占率国内领先，海缆和海工产能稳步扩张.....	20 -
3、 新能源系列：布局光伏、储能和铜箔，受益光储高景气.....	23 -
3.1、 碳中和背景下，光伏和储能产业链将是长期配置的景气赛道.....	23 -
3.2、 公司的新能源业务产业链一体化，主要包括光伏、储能及铜箔.....	27 -
4、 光纤光缆：供给出清、需求温和增长，公司光棒自给.....	31 -
4.1、 需求温和增长、供给出清，行业盈利能力最差阶段逐渐过去.....	31 -
4.2、 公司是光纤光缆行业的龙头，光棒实现 100%自给.....	34 -
5、 电力传输：受益于特高压建设，预计行业稳定增长.....	37 -
5.1、 电力传输行业需求端温和增长，市场的供给格局较为分散.....	37 -
5.2、 公司是电线电缆行业龙头，特种导线和特种线缆产品市场领先.....	39 -
6、 投资建议：传统业务触底，海洋和新能源进入景气通道.....	40 -
7、 风险提示.....	42 -
图 1、公司控股股东为中天科技集团，下属四大类业务.....	6 -
图 2、海洋业务相关的子公司.....	7 -
图 3、新能源业务相关的子公司.....	7 -
图 4、公司先后进入光通信、海洋线缆&工程、电力电缆、新能源等领域.....	7 -
图 5、2002 年以来，公司的收入 CAGR 约 30%.....	9 -
图 6、2002 年以来，公司的归母净利润 CAGR 约 25%.....	9 -
图 7、公司的毛利率和净利率有所下滑.....	9 -
图 8、公司的规模效应明显，费用率持续下滑.....	9 -
图 9、海洋业务、新能源业务逐渐开始贡献收入.....	10 -
图 10、海洋业务对公司毛利的贡献大幅上升.....	10 -
图 11、海洋业务毛利率持续上行，光通信毛利率下滑.....	10 -
图 12、海上风电产业链包括风机、海缆，及风机安装、海缆铺设等.....	11 -
图 13、海缆的物理结构复杂.....	12 -
图 14、海底电缆行业的进入壁垒较高.....	12 -
图 15、海上风电输出方式包括柔性直流输电、高压交流输电.....	13 -
图 16、欧洲的海上风电选址由近及远.....	14 -
图 17、海上风电施工分为风机基础施工、风机吊装、和海缆敷设等环节.....	15 -
图 18、十四五期间，中国海上风电装机 CAGR 或在 40%左右.....	15 -
图 19、“十四五”期间，海缆市场空间预测.....	17 -
图 20、“十四五”期间，风机基础施工市场空间预测.....	17 -
图 21、海缆敷设作业示意图.....	18 -
图 22、2020 年，中天的海洋业务收入约为 47 亿元.....	21 -
图 23、2020 年，中天的海洋业务毛利率高达 42.8%.....	21 -
图 24、两型三船交付后，海工对收入贡献大幅增加.....	21 -
图 25、两型三船交付后，海工对利润贡献大幅增加.....	21 -
图 26、中天科技和东方电缆订单收入（分年份）.....	22 -
图 27、中天科技和东方电缆订单收入（合计）.....	22 -

图 28、中天科技和东方电缆的海缆收入相当.....	22 -
图 29、中天科技和东方电缆的海缆毛利率相当.....	22 -
图 30、公司和金风科技拟共同打造专业化海工船.....	23 -
图 31、光伏产业链包括光伏组件、逆变器等设备，及 EPC 厂商等.....	24 -
图 32、2018 年，光伏组件的成本构成.....	24 -
图 33、2019 年，国内光伏电站初始投资成本构成.....	24 -
图 34、2010-2020 年，光伏初始投资成本下降超 80%.....	25 -
图 35、预计我国光伏地面电站初始投资成本继续下降（单位：元/w）.....	25 -
图 36、2021-2025，保守预计全球新增光伏装机从 150GW 增至 270GW.....	25 -
图 37、2021-2025，保守预计中国新增光伏装机从 55GW 增至 90GW.....	25 -
图 38、储能产业链包括储能电池、储能系统集成商、EPC 厂商等.....	25 -
图 39、电化学储能系统的成本中，电池占比最高.....	26 -
图 40、2020 年，储能系统成本约降至 20 亿元/GWh.....	26 -
图 41、中国电化学储能累计装机规模预测.....	27 -
图 42、中国电化学储能新增装机规模预测.....	27 -
图 43、中天科技的光伏业务相关产品.....	28 -
图 44、中天科技的储能业务相关产品.....	28 -
图 45、新能源业务的收入规模较小.....	28 -
图 46、新能源业务的毛利率相对较低.....	28 -
图 47、光伏 EPC 和光伏电站相关子公司持续盈利.....	28 -
图 48、光伏材料相关子公司小幅亏损.....	28 -
图 49、储能相关子公司小幅亏损.....	29 -
图 50、铜箔相关子公司小幅亏损.....	29 -
图 51、如东滩涂光伏项目的开发或将撬动 230 产值.....	29 -
图 52、如东县地理位置和滩涂资源丰富.....	29 -
图 53、中天是储能系统出货头部企业之一.....	30 -
图 54、产业链来看，光棒环节进入壁垒高、附加值最高.....	31 -
图 55、光纤由芯层、包层和涂覆层构成.....	32 -
图 56、光缆通常由缆芯和护套两部分组成.....	32 -
图 57、光纤光缆需求来源于骨干网、城域网、固定接入网和无线接入网.....	32 -
图 58、中国光纤光缆行业的发展，主要经历了四个阶段.....	33 -
图 59、2019、2020 年，中国光纤光缆需求持续下滑.....	33 -
图 60、2019、2020 年，运营商光缆招标价大幅下降.....	33 -
图 61、预计 2020-2025 年，中国光纤光缆的需求 CAGR 约为 4%（单位：百万芯公里）.....	34 -
图 62、预计 2019-2024 年，全球光纤光缆的需求 CAGR 约为 5%（单位：百万芯公里）.....	34 -
图 63、2021 年，G652D 光纤价格已有底部回升趋势.....	34 -
图 64、2021 年中国移动普缆集采单价同比提升 58%.....	34 -
图 65、2020 年，公司光通信业务收入小幅增长.....	35 -
图 66、2020 年，光通信业务的毛利率继续下滑至 24%.....	35 -
图 67、2019 年来，中天科技精密的收入有所下滑.....	35 -
图 68、2019 年来，中天科技光纤的收入有所下滑.....	35 -
图 69、2015 年，中天科技光棒自给率达到 100%.....	36 -
图 70、预计 2020 年光棒产能在 2300 吨左右.....	36 -
图 71、自 2020 年 6 月至今，塑料价格上涨 25%.....	36 -
图 72、2022 年，预计公司光通信毛利率将触底回升.....	36 -
图 73、电线电缆上游是铜铝等大宗商品，用于电力、建筑、通信等.....	37 -
图 74、电力线缆的产量近几年基本保持稳定.....	38 -
图 75、预计 2021-2025 年特高压电缆长度 CAGR 约为 6%.....	38 -

图 76、国外的电线电缆行业集中度较高	38 -
图 77、中国的电线电缆行业集中度较低	38 -
图 78、公司的电力传输业务稳定增长	39 -
图 79、公司的电力传输毛利率中枢约为 13%-15%.....	39 -
图 80、中天在特种导线领域连续多年国内第一.....	40 -
图 81、中天科技部分电力线缆子公司的收入.....	40 -
图 82、中天在特高压电缆行业市占率较高	40 -
图 83、可比公司 PE 估值.....	41 -
表 1、公司光通信、海洋线缆、电力电缆、新能源产品和客户梳理.....	8 -
表 2、海缆和海工环节的价值量	11 -
表 3、海缆需求来自海上风电、海上石油平台等.....	12 -
表 4、海缆的原材料成本主要来自铜、铝等导体.....	12 -
表 5、海缆一般包括防腐蚀层、钢丝铠装、铅护套等.....	12 -
表 6、柔性直流海缆技术不成熟，高压交流系统损耗大、但技术成熟.....	13 -
表 7、高压交流海缆的价值量显著高于低压交流海缆.....	14 -
表 8、根据不完全统计，全国十四五海上风电规划并网量超 50GW	16 -
表 9、2021 年以来，国内海上风电招标合计约为 8GW（截至 2021/12/30）..	16 -
表 10、国外主要的海缆龙头企业	17 -
表 11、国内主要的海缆企业	17 -
表 12、可敷设 220KV 海缆施工船仅 8 艘.....	18 -
表 13、根据船型、施工模式等不同，海上风电安装船可分为五类.....	18 -
表 14、国内主要的自升式风电安装船（含在建）.....	19 -
表 15、国内主要的坐底式风电安装船	19 -
表 16、典型的海上风电安装船类型及其造价.....	20 -
表 17、公司的海洋业务的历史沿革	20 -
表 18、中天科技、东方电缆和亨通光电的海缆技术领先行业.....	22 -
表 19、目前，中天是国内唯一有高压柔性直流海缆项目经验的公司	22 -
表 20、中天的海缆基地布局汕尾、盐城和南通.....	23 -
表 21、储能的下游需求来自于发电侧、电网侧和用户侧.....	26 -
表 22、中天科技 2011 年前后进入新能源领域，深耕光伏和储能.....	27 -
表 23、据不完全统计，中天科技累计参与约 400MWh 电力储能系统建设 ..	30 -
表 24、中天科技连续高份额多次中标通信储能项目	31 -
表 25、2021-2022 年移动普通光缆集采中各企业中标价格同比大幅提升	36 -
表 26、电线电缆按照用途分类	37 -
表 27、电线电缆根据电压等分类	37 -
表 28、国内电线电缆龙头包括中天科技、亨通光电、宝胜股份等.....	39 -
表 29、中天科技盈利预测	41 -
附表	43 -

报告正文

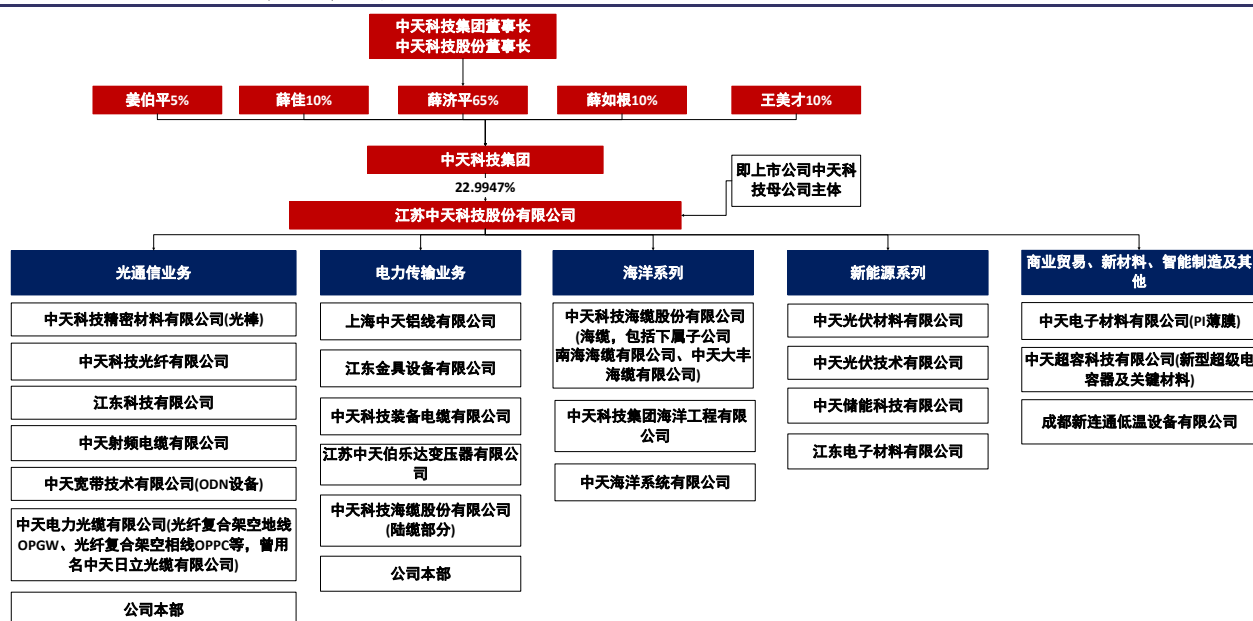
1、四大业务：光纤光缆、电力传输、海洋和新能源等

1.1、公司先后进入光通信、海洋线缆、电力电缆、新能源等领域

中天科技以光通信和电线电缆起家，逐步拓展到新能源领域，形成“光电网联”一体化的产业布局。公司深耕“精”“细”“制”“造”，在涉及的各个业务领域“精益求精”，均处于细分行业前列；追求“细节”完美，产品品质获得国内外客户的广泛认可；民营企业出身，具有灵活的“管理体制”；不断地“创新研发”、“技术改造”，产品推陈出新，收入规模不断扩大。中天科技凭借在光通信和电线电缆领域的快速增长，过去 20 年公司收入翻近 150 倍；展望未来，中天科技将继续深耕海洋和新能源领域，迎来新的增长驱动。

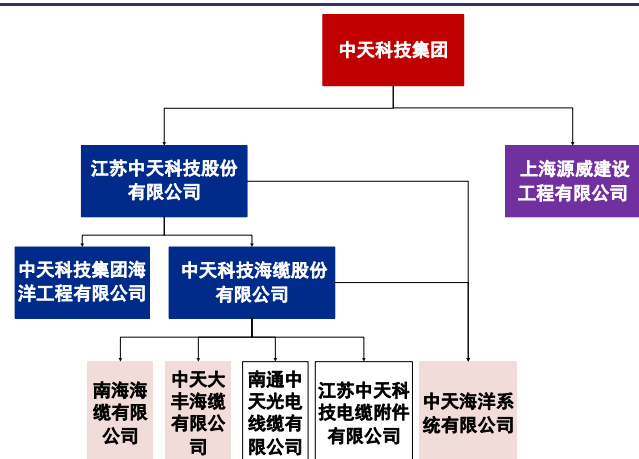
公司的控股股东是中天科技集团，下属目前有四大业务。中天科技集团是中天科技的控股股东，于 2003 年正式成立，其直接持有中天科技接近 23% 股权。目前，中天科技下属业务，主要包括光通信、电力传输、海洋系列和新能源系列业务，此外亦经营 PI 薄膜、智能制造系统等业务。公司的海洋业务主要由中天科技海洋工程、中天科技海缆、中天科技海洋系统公司经营；此外，集团旗下的上海源威(不在上市公司体内)亦负责海洋相关业务。新能源业务主要由中天光伏材料、中天光伏技术、中天储能等公司负责；此外，集团旗下的中天新兴材料亦经营储能相关业务。

图 1、公司控股股东为中天科技集团，下属四大类业务



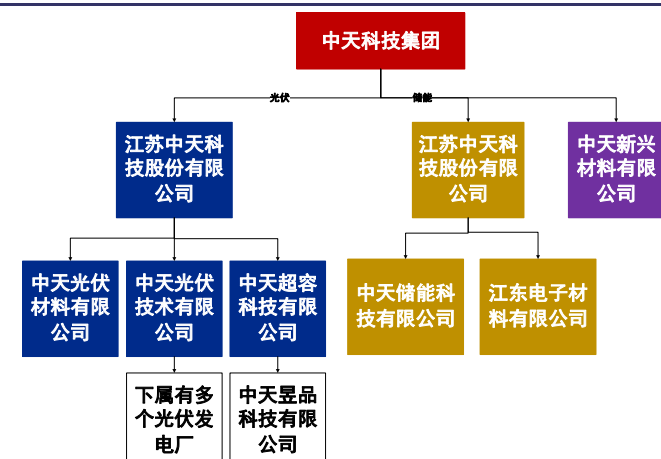
资料来源：公司公告，企查查，公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 2、海洋业务相关的子公司



资料来源：公司公告，企查查，公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 3、新能源业务相关的子公司



资料来源：公司公告，企查查，公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

回溯历史，公司先后通过自有资金投资和外延并购等方式，进入光通信、海洋线缆&工程、电力线缆和新能源等细分领域。①2011 年之前，公司主要深耕光通信、电线电缆领域，开始涉足海洋光缆行业：公司 2002 年上市，募集资金投入光线光缆、海底光缆等项目；后收购上海铝线厂、成功研发高强度高导电率耐热的铝合金导线，深耕电线电缆行业；2009 年定增，部分投入光纤光缆等行业，2010 年收购中天科技精密，并于 2011 年再融资用于研发光棒等。②2011 年之后，公司开始大力发展海洋线缆&工程和新能源业务（包括光伏、储能等）：公司 2011 年进入新能源行业，先后投资设立中天光伏技术、中天光伏材料和中天储能等公司；2016 年开始大举投资海洋业务，先后投资设立中天海洋系统、中天科技海洋工程等；2017 年再融资用于储能、海洋相关业务；2018 年，收购江苏电子材料完善储能产业链布局，前期募投项目变更后的海工船建造项目交付。

图 4、公司先后进入光通信、海洋线缆&工程、电力线缆、新能源等领域

时间	1976	1992	1996-1998	1999	2000	2002	2003-2004	2005-2009	2010
架构	前身为1976年由如东县河口镇人民政府出资成立的集体企业——如东县河口砖瓦厂；1991年4月更名为南通市 黄海建材厂	黄海建材厂 与中国科学院南方新技术产业（集团）南京公司合作设立 南通中南特种电缆厂（中南厂） ，主要从事 阻燃电线电缆 的制造与销售	1996年，改制设立 江苏中天科技集团有限公司 ；1997年，中南厂的经营范围扩大到 光纤、光缆、电缆、电缆	/	中天日立光缆有限公司 成立(成立时公司持股75%)	上市 ， 中天科技光纤有限公司 成立	投资设立 中天科技海缆 ，收购 上海铝线厂 (国内可生产 铝合金导线 三大厂家)	高强度、高导电率耐热铝合金导线 通过权威鉴定； 深海光缆及接头盒 通过国家鉴定；OPPC、特种结构OPGW、信容量导线、耐热金具通过鉴定；松套型增容导线、大截面导线、海底电力电缆通过国家科技鉴定； 定增用于大棒拉丝技术改造项目 、 光电复合海缆技术改造项目 、增容（耐热）导线技术改造项目、 FTTH用光缆技术改造项目 等	进入 精工制作领域 ，成立 中天科技装备电缆有限公司 、 中天金具技术有限公司 ；收购集团全资子公司 中天科技精密材料有限公司 100%股权、 江苏金具设备有限公司 ；剥离地产业务给控股股东 中天科技集团
业务			960芯 光纤带光缆 通过国家鉴定、1000m及以下跨距全介质自承式 光缆ADSS 首家通过国家鉴定	进入海洋系统 ，研发生产 海底光缆	进入电力传输领域 ，中天日立 光缆有限公司 成立，成功研制开发 光纤复合架空地线光缆 OPGW	海底 光缆 通过国家鉴定；IPO资金用于 光纤拉丝生产线技术改造项目 、 光纤复合架空地线(OPGW)替代进口项目 、全介质自承式(ADSS)光缆技术改造项目、通信用 软光缆 替代进口项目、 海底光缆(SOFC) 替代进口技术改造项目等	开发出新一代 光纤 、 微缆 、 海底光缆接头盒 通过国家鉴定		

时间	2011	2012-2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
架构	进入 新能源领域 ，投资设立 中天光伏技术有限公司 （主要从事 锂电池生产与销售 ）、 中天储能技术有限公司 （主要从事 储能设备制造 ）、 中天科技印度有限公司 、 中天科技巴西有限公司	投资设立 中国光伏材料有限公司 （主要从事 锂电池生产与销售 ）、 中天储能技术有限公司 （主要从事 储能设备制造 ）、 中天科技印度有限公司 、 中天科技巴西有限公司	与晶澳太阳能控股有限公司签订合作协议；与中国科学院沈阳自动化研究所共同开展 海洋观测组网装备与系统 研发签署合作协议； 定增用于南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目、海缆系统工程项目、新能源研发中心建设项目 等	发行股份购买 中天合金技术有限公司 100%股权、 中天宽频技术有限公司 100%股权及 江苏金具设备有限公司 100%股权，并募集配套资金用于 中天宽频4G智能电网调频技术研发及产业化项目、中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目、江苏金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目 等建设； 增资中天储能，用于新能源汽车动力电池项目建设	收购 江苏中天伯乐达变压器有限公司 70%股权；投资设立 中天海洋系统有限公司	与协鑫集成签订《战略合作框架协议》；中天储能与 宁德时代 签署《战略合作协议》；中天科技海缆联合 中国人民解放军海军工程大学 、 江苏亨通海洋光缆系统有限公司 与 北京邮电大学 联合建立和运作“ 水下光网络联合实验室 ”	投资设立 中天科技集团海洋工程有限公司 、 中天电子材料有限公司	收购公司控股股东中天科技集团全资子公司 江苏电子材料有限公司 100%股权	成立 南海海缆有限公司	成立 中天大丰海缆有限公司 ；收购中天科技集团全资子公司 中天科技精密材料有限公司 87%股权
业务						定增用于 新能源汽车用磷酸铁锂电池系统产业化项目、能源互联网用海底光缆研发及产业化项目、海底观测网用连接设备研发及产业化项目 (原变更为 海上风电工程施工及运行维护项目)等	“中天7、8、9” 海上风电施工三船顺利交付	发行转债用于自建 950MWp分布式储能电站项目、大尺寸光纤预制棒智能化改造项目、110MWp分布式光伏项目 、高性能绝缘薄膜研发及产业化项目等		江苏如东柔性直流输电项目首根±400kV柔性直流海底电缆在中天科技海缆有限公司顺利通过出厂试验验收

资料来源：公司公告，企查查，公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

具体看公司的业务和下游客户，目前的主要业务包括光通信、电力传输、海洋系列和新能源系列，均是由不同的子公司负责。①光通信方面，公司全产业链布局光棒、光纤和光缆，以及 OPGW 光缆、ADSS 光缆和 ODN 等，其中，光棒业务主要由中天科技精密负责，光纤产品主要涉及中天科技光纤、江东科技等，光缆主要由公司本部、广东中天科技、中天科技沈阳等负责。②电力传输方面，公司主要生产导线、电缆和金具，其中导线主要由上海中天铝线负责，金具主要涉及江东金具设备等。③海洋方面，公司主要布局海缆和海工，海缆主要由中天科技海缆负责，海工主要涉及中天科技集团海洋工程等。④新能源方面，业务包括光伏、储能和铜箔；其中光伏领域，除光伏组价外，其他产业链产品和服务均可提供，主要由中天光伏技术和中天光伏材料等负责；储能方面，公司全产业链布局，主要由中天科技储能负责。

表 1、公司光通信、海洋线缆、电力电缆、新能源产品和客户梳理

细分业务	主要产品		相关产品或设备	相关的子公司	下游客户
光通信业务	光纤光缆		光纤预制棒	中天科技精密材料有限公司	以中国移动、中国联通和中国电信等运营商为主
			光纤	中天科技光纤有限公司、江东科技有限公司	
			普通光缆、FTTH 专用光缆	公司本部、广东中天科技、中天科技沈阳	
			射频电缆、漏泄电缆海底光缆	中天射频电缆有限公司	
			接入设备，如 ODN 等	中天宽带技术有限公司	
			OPGW 光缆	中天电力光缆有限公司(曾用名中天日立光缆有限公司)、印度中天科技	
			ADSS 光缆	公司本部、巴西中天科技、中天科技印尼有限公司和中天科技摩洛哥哥有限公司	
电力传输	陆缆	普通导线、特种导线、铝包钢绞线、免维护金具、开关柜、变压器、装备电缆	特种导线、普通导线、铝包钢绞线	上海中天铝线有限公司	普通导线产品的主要客户为各类电力用户；特种导线产品的主要客户为国家电网、省级电力公司、发电集团和供电局等；电缆产品的主要客户为电网企业、装备制造类企业和重工企业等
			特种电缆、普通电缆	中天科技海缆股份有限公司（陆缆业务部分）、中天科技装备电缆有限公司	
			金具	江东金具设备有限公司	
海洋系列	海洋装备	海电缆产品系列	水下生产系统用脐带缆、水下动态缆&集束电缆、500kV 及以下交流电缆&交流海缆系列、±550kV 及以下直流电缆&直流海缆系列	中天科技海缆股份有限公司	在海上风电、海上油气田钻井平台、岛屿输电通信、水下通信、海底观测网等领域应用
		海光缆产品系列	有中缆系统用深海光缆、无中缆系统用海底光缆、动态铠装脐带缆		
		海洋系统产品系列	海底观测网及接驳盒、水质在线监测预警系统、浮标海床基立体观测系统、海洋&水环境监测数据产品、水密光&电连接器及组件产品、海工附件	中天海洋系统有限公司	
	海洋工程	风电基础施工与安装工程服务	中天 7 号&中天 8 号自升式风电安装平台、中天 9 号 1600T 全回转浮吊船、MENCK MHU-3500S 液压打桩锤	中天科技集团海洋工程有限公司、上海源威建设工程有限公司（不在上市公司体内，中天科技集团子公司）	
		海缆敷设工程服务	源威 1 号&5 号&8 号、中天 5 号		
新能源系列	光伏+储能+铜箔	光伏	氟膜(光伏背板、组件用氟膜)	中天科技氟膜智能工厂	光伏背板除自供，还向天合、晶澳、协鑫、阿特斯、隆基、晶科等一线大厂供应
			光伏并网逆变器、储能逆变器、充电桩等	中天昱品科技有限公司	
			光伏背板、光伏组件封装材料(POE 膜、O 膜、T 膜等)	中天光伏材料有限公司	
			光伏电站：集中式光伏发电系统解决方案、分布式光伏发电系统解决方案、户用光伏发电系统解决方案	中天光伏技术有限公司	
			光伏电站运维解决方案：智能运维管理系统、智能清扫机器人		
		储能	磷酸铁锂原材料，目前拥有年产 4000 吨磷酸铁锂、2000 吨三元、200 吨硅碳负极材料的产能	中天新兴材料有限公司（不在上市公司体内，中天科技集团子公司）	①新能源汽车动力电池方面，与江苏陆地方舟新能源汽车有限公司、中航爱维客汽车有限公司等新能源汽车生产厂商进行战略合作 ②储能电池方面，曾多次中标中国移动、中国铁塔通信基站储能锂电池；承建多个电网侧、发电侧、用户侧储能电站系统
			铜箔，可生产高性能线路板用铜箔和 6 微米超薄锂电池用铜箔，广泛应用于锂电池、手机、电脑、家电及新能源客车等	江东电子材料有限公司	
			锂电池：包括磷酸铁锂电池、电池管理系统（BMS），广泛用于新能源汽车动力储能、通信储能和新能源电力储能等领域，年产能可达 10 亿安时	中天储能科技有限公司	
			换电产品，面向物流及外卖骑手提供低速电动车动力电池的换电业务		
			后备电源系统：后备电源系统(移动通信 48V50Ah 电池组)、后备电源系统(移动通信 48V100Ah 电池组)，被广泛应用于接入网设备、远端交换局、移动通信设备、传输设备、卫星地面站和微波通讯设备等通信领域，是国内各大通信运营商的优秀供应商。		
			电力储能系统：电力储能智慧管理平台（EMS）、集装箱式电力储能系统		

资料来源：公司公告，公司官网，债券募集说明书，北极星电力网，企查查，兴业证券经济与金融研究院整理

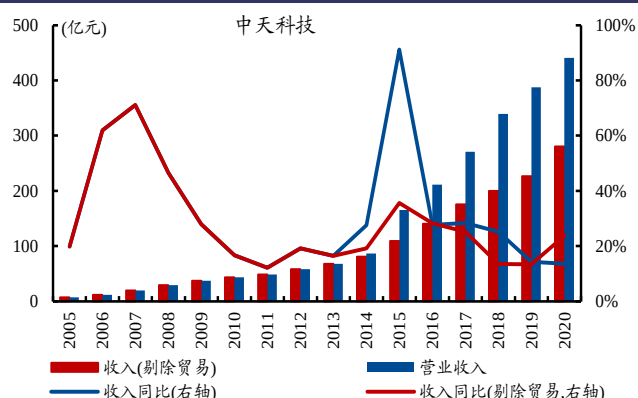
备注：部分不在上市公司体内，在母公司中天科技集团体内

1.2、海洋和新能源业务收入贡献增加，光通信和电力线缆占比下降

自 2002 年上市以来，公司不断地横向行业间拓展、纵向产业链延伸，驱动收入和归母净利润复合增速分别达到 30%、25%。具体来看，公司营收从 2002 年的 4

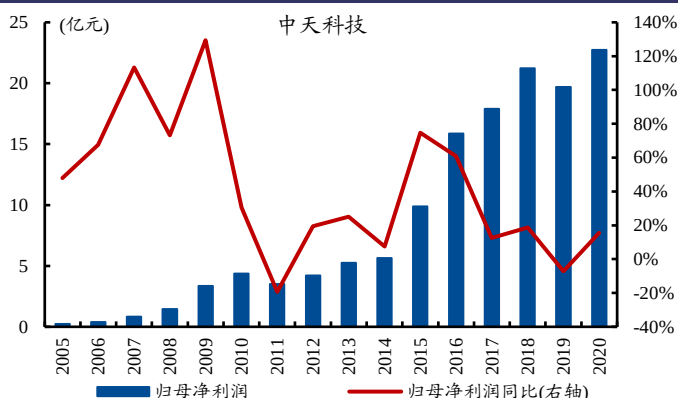
亿元升至 2020 年的 441 亿元，归母净利润从 2002 年的 0.4 亿元升至 2020 年的 23 亿元。盈利能力方面，由于公司拓展低毛利率的商业贸易等业务，叠加光通信业务的毛利率下滑，拖累公司的综合毛利率和净利率近几年来有所下滑，2020 年分别为 13.27%、5.38%。费用率方面，公司经营的规模效应显著，销售费用率和管理费用率持续下降，研发费用率相对保持稳定，2020 年约为 2.76%。

图 5、2002 年以来，公司的收入 CAGR 约 30%



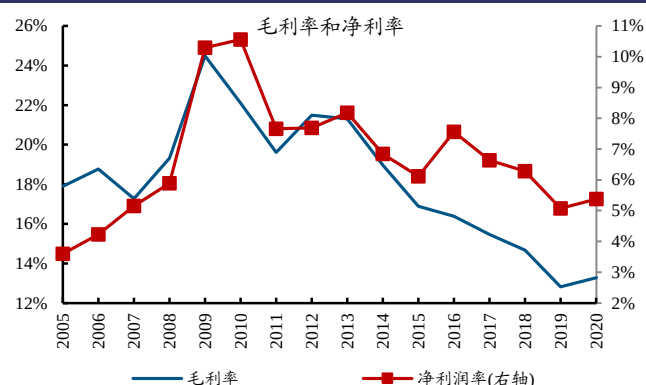
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：2015 年总收入大幅增长，主要因为贸易业务的收入大幅增长

图 6、2002 年以来，公司的归母净利润 CAGR 约 25%



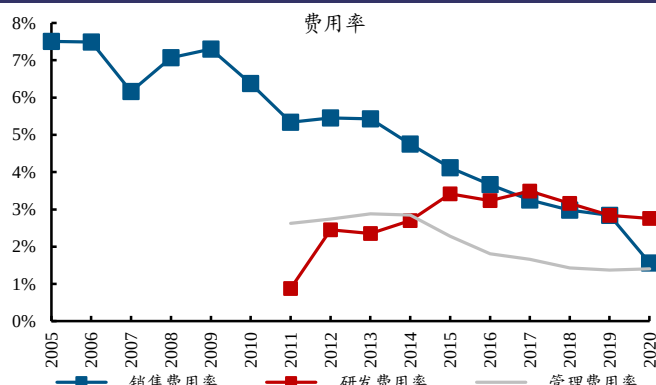
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 7、公司的毛利率和净利率有所下滑



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

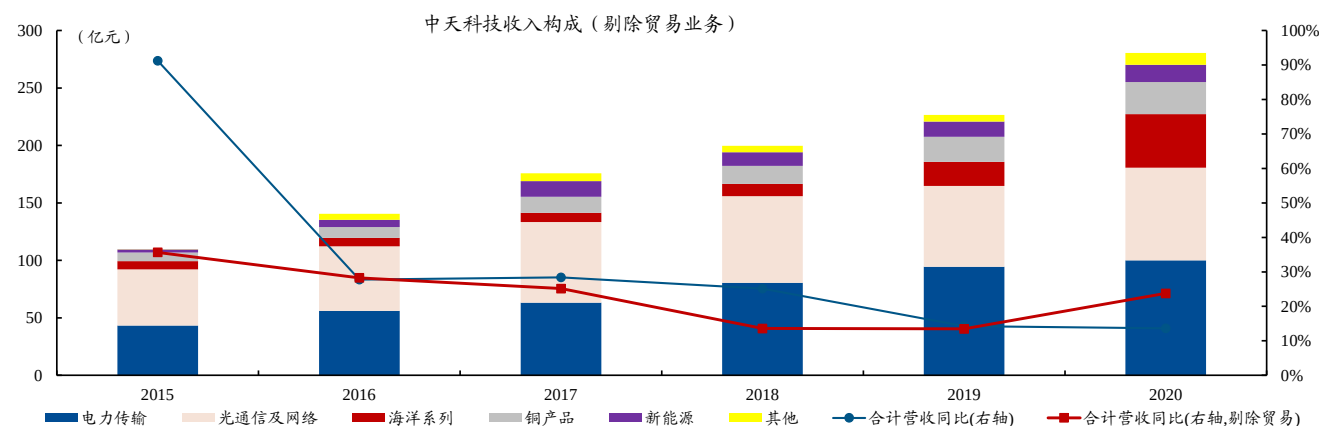
图 8、公司的规模效应明显，费用率持续下滑



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

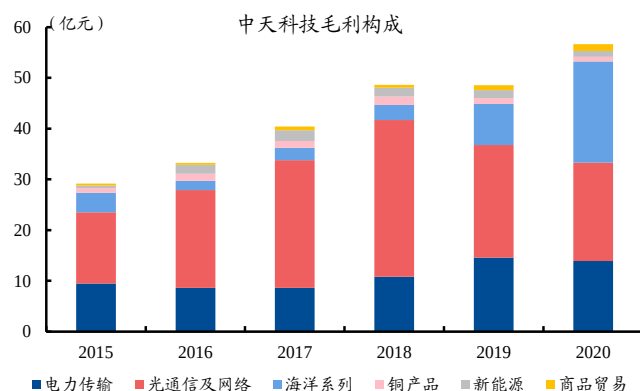
从业务构成来看，剔除毛利率较低的商业贸易业务，公司的收入和毛利主要来自于电力传输、光通信业务，海洋和新能源业务的占比快速提升。从收入来看，2020 年，公司的电力传输、光通信业务、海洋和新能源业务收入分别达到 100 亿元、81 亿元、47 亿元、15 亿元，合计占总收入（剔除商业贸易）比重接近 90%；海洋和新能源业务的收入占比逐步提升。从毛利率和毛利来看，海洋业务的毛利率远高于光通信和电力传输业务，2020 年海洋和新能源业务的毛利率分别约为 43%、8%，光通信和电力传输业务的毛利率在 24%、14% 左右；由于海洋业务毛利率较高，其对于毛利的贡献已经超过传统的光通信业务、电力传输业务。

图 9、海洋业务、新能源业务逐渐开始贡献收入



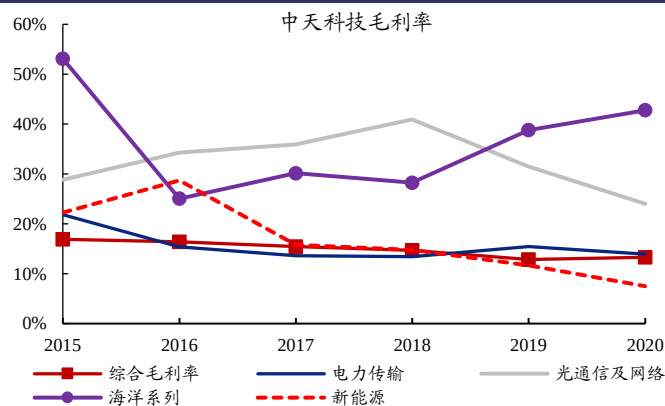
资料来源：公司公告，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 10、海洋业务对公司毛利的贡献大幅上升



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 11、海洋业务毛利率持续上行，光通信毛利率下滑



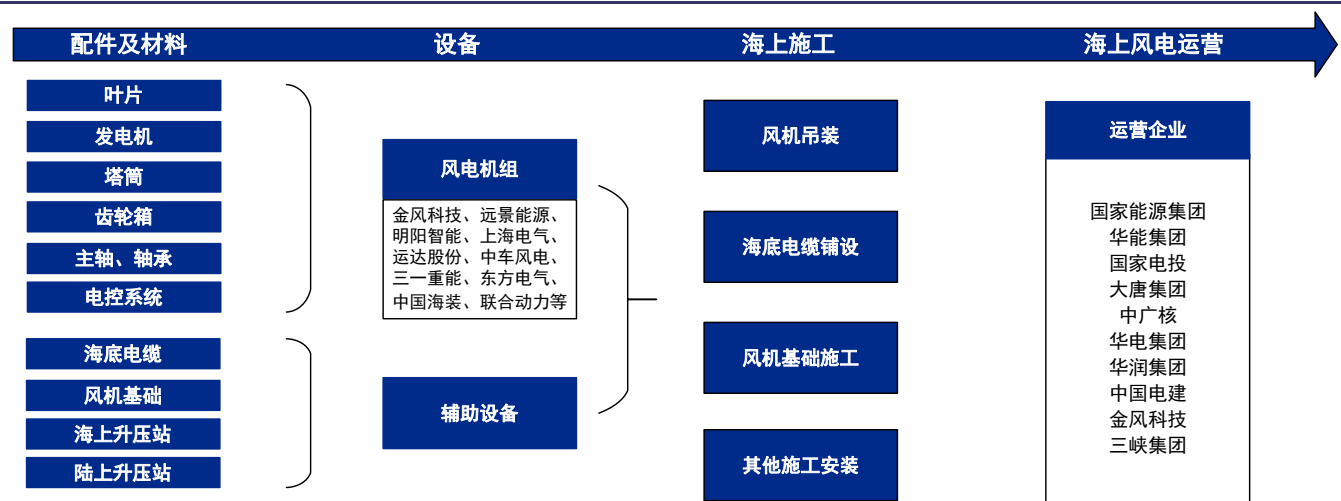
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2、海洋系列：海风平价进度或超预期，产业链需求景气

2.1、海上风电平价进度或超预期，带动海缆和海工需求高增长

海上风电产业链的上游主要是风电机组、海缆等设备，中游包括风机安装和海底电缆铺设等海洋工程服务。具体来看，海上风电上游主要是风机、海缆等设备；国内风电机组龙头包括金风科技、远景能源、明阳智能等，海缆行业龙头包括中天科技、东方电缆、亨通光电等。产业链中游主要是海上风电工程服务，主要包括风电机组安装、海缆敷设等，需要专业的海上风电安装船和海缆敷设船。产业链下游主要是海上风电的运营商，装机量居前的公司主要包括国家能源集团、华能集团、国家电投、大唐集团、中广核等。

图 12、海上风电产业链包括风机、海缆，及风机安装、海缆铺设等



资料来源：北极星风力发电网，公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

从海上风电的初始投资成本来看，目前海上风电造价中枢在 150-180 亿元/GW，其中风电基础施工费用约占 25%，海缆占 10%-15%。根据北极星风力发电网的统计数据，我国海上风电平均造价已经从 2010 年的 23700 元/千瓦左右，降至目前 15700 元/千瓦左右；海上风电产业链相对成熟的江苏，建造成本在 14000 元/千瓦左右，广东和福建两地的建造成本大约在 17000 元-18000 元/千瓦。具体看上海风电的初始投资成本构成，风电机组及安装的成本占比约为 45%，风机基础施工约 20%-25%，场内集电海缆约 3%，送出海缆的成本占比约 10%。

表 2、海缆和海工环节的价值量

项目	江苏省	广东省	福建省
风电机组（含安装）	48%	43%	45%
塔筒	4%	4%	5%
风机基础及施工	19%	24%	25%
基本预备费/施工辅助工程	1%	1%	1%
场内集电线路（35kv 阵列电缆）	3%	3%	3%
220kv 送出电缆	5%	10%	5%
海上升压站	6%	3%	3%
陆上集控中心	1%	2%	2%
用海（地）费用	4%	3%	3%
其他	9%	7%	8%
总体造价区间（万元/千瓦）	1.44-1.63	1.62-1.76	1.73-1.85

资料来源：北极星风力发电网，兴业证券经济与金融研究院整理

就海缆环节来看，海缆行业的进入壁垒较高，主要原材料为铜导体等金属材料。广义海底电缆的需求，主要来自于海上风电传输、海上石油平台等。海缆的物理结构复杂程度远远超过陆缆，一般包括防腐蚀层、钢丝铠装、铅护套、阻水层、绝缘层、导体等，其主要成本来自铜、铝等导体材料。海缆行业的进入壁垒较高，主要缘于：①海缆需在强腐蚀、环境复杂的海底使用数十年，因此需要特殊的机械性能和电气性能，技术壁垒较高；②海缆接头处，需要通过软接头工艺，确保接头处的机械和电气性能和海缆保持一致，软接头技术壁垒较高；③为减少海缆的故障发生率，一般会采取连续、大长度生产来减少接头数量，因此单根海缆的

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

长度长、重量大，存储时需要使用采用大型收线地转盘，使用专业的海缆敷设船运输；因此为降低储存和运输成本，海缆厂通常设在码头附近，并设有专用的装卸码头。④此外根据历史经验，海上风电保险项目索赔中，针对海底电缆的索赔案例占比较高，因此海缆企业的售后检测维修服务能力也很重要。

表 3、海缆需求来自海上风电、海上石油平台等

应用	需求逻辑
沿海城市及岛屿市场	岛屿经济的发展急需用电，由于建设电站成本高、周期长，再加上燃料供应困难等因素，目前对中小型海岛的供电、通信（尤其是军用保密通信）大多数通过大长度海底电缆提供。其长度少则几公里，多则上百公里，技术要求高、难度大，而且其电压等级需求也越来越高。另外，国家推动的类似“村村通”工程的“岛岛通”工程也带来了海底电缆的需求增长。
海上石油平台用海底电缆市场	海缆是海洋油气开采作业系统的重要组成部分，不同类型海洋油气开采平台建设对海缆的需求量存在一定差异，其中半潜式平台约 180km，自升式平台约 150 km，采油平台约 200 km，生活平台约 100 km。
河流湖泊等水下电缆市场	由于改造江河、湖泊以及水库大坝的需要，水下电缆应用得越来越广泛，主要分布在长江、黄河、怒江、钱塘江、珠江等市场
海上风电及输电用海底电缆市场	由于海上风电传输需要通过敷设于海底的电缆传回岸上，带来海缆的巨大需求。
中国相邻岛国的海缆市场，如东南亚等	韩国以及东南亚各岛国如菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、越南、泰国、缅甸等目前还不具备海底电缆的生产能力，不少本地区海底电缆工程从西欧引进光电复合海底电缆，耗费巨大。相对而言，我国的海缆生产企业具有成本和地域的优势。

资料来源：中天科技海缆招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

表 4、海缆的原材料成本主要来自铜、铝等导体

材料类别		2018 年占比	2019 年占比	2020 年占比
导体材料	铜杆	73.14%	69.03%	32.38%
	铝杆	3.43%	2.98%	3.73%
	电解铜			34.87%
绝缘材料		7.06%	7.86%	8.79%
屏蔽料	半导体屏蔽料	1.79%	2.64%	2.48%
	屏蔽铜丝(带)	4.04%	1.30%	0.75%
护套料	塑料护套料		4.29%	4.09%
	合金铝锭	6.21%	7.30%	7.72%
	铝带	0.72%	0.80%	0.83%
铠装钢丝(带)		3.61%	3.79%	4.37%

资料来源：中天科技海缆招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

图 13、海缆的物理结构复杂



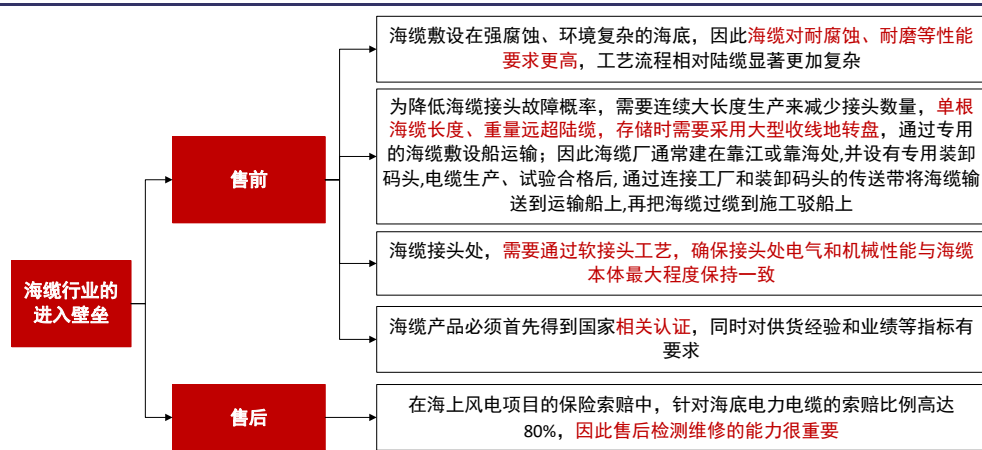
资料来源：东方电缆招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

表 5、海缆一般包括防腐蚀层、钢丝铠装、铅护套等

结构	作用
最外层(防腐蚀层)	PP 绳和沥青，用来抵御海水腐蚀
钢丝铠装	用来加强海缆的机械强度，防止外力破坏
铅护套	用来抵御海水腐蚀和强大的水压
阻水层	当铅护套损坏时，可以阻止海水渗入铅护套并沿轴向扩散
海缆绝缘层	和陆缆绝缘层没有区别，用来传送能量
内外屏蔽层	用来均匀电场分布，提高绝缘寿命

资料来源：北极星风力发电网，兴业证券经济与金融研究院整理

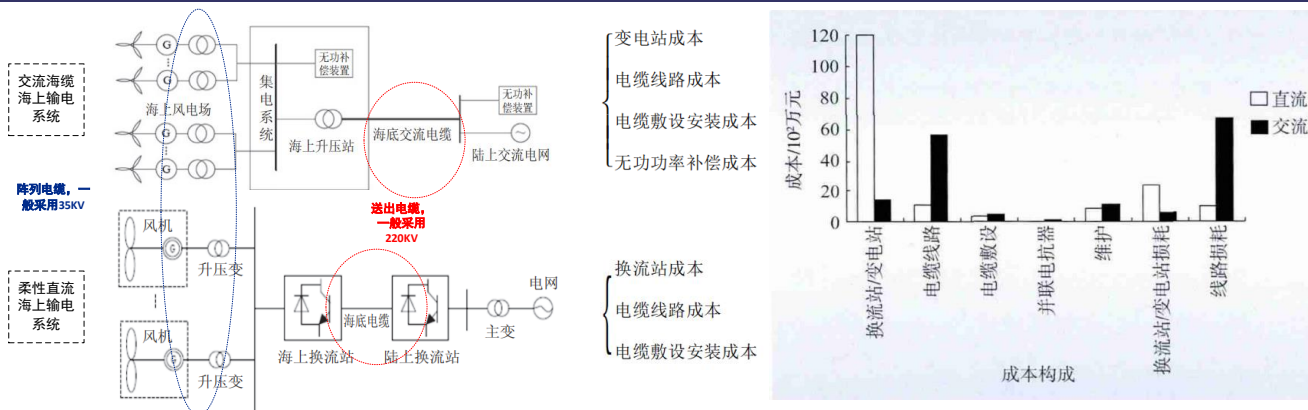
图 14、海底电缆行业的进入壁垒较高



资料来源：中天科技海缆招股说明书，北极星风力发电网，兴业证券经济与金融研究院整理

海上风电用海缆，主要包括场内阵列电缆和送出电缆；目前海上风电送出方案，包括柔性直流输电和交流输电；其中交流海缆多适用于海上风电小规模、近距离输送，柔性直流海缆多适用于海上风电大规模、远距离输送。不同离岸距离、容量下，需要的海缆类型不同。一般情况下，潮汐带间(离岸<10km)项目，只需使用35kv 集电海缆；近海(5km<离岸<70km)项目，需要 35kv 集电电缆和 220kv 高压送出电缆；远海(离岸>60km)项目，可采取 35kv/66kv 集电电缆和 220kv 高压交流/高压柔性直流送出电缆。对比高压交流输出和高压柔性直流输出方案，①高压交流海缆送出系统成本包括海上升压站、海缆、海缆敷设以及无功功率补偿站，传输路线的损耗大，但是方案成熟、适合近海传输。②柔性直流海缆系统主要包括海上升压站、换流站、海缆、海缆敷设等，柔性直流海缆的单位价值量虽低于高压交流海缆，但是该送出系统需要建造价格昂贵的换流站，因此只有当传输距离足够长、风电场容量足够大时，柔性直流输出方案才具有经济性。

图 15、海上风电输出方式包括柔性直流输电、高压交流输电



资料来源：《海底交直流电缆输电系统经济性比较_程斌杰》，《海上风电场输电方式研究_彭穗》，兴业证券经济与金融研究院整理

表 6、柔性直流海缆技术不成熟，高压交流系统损耗大、但技术成熟

分类	系统构成	优点	缺点	适用环境
直流海缆，分为常规高压直流输电(LCC-HVDC)和柔性直流输电(VSC-HVDC)，目前使用的均为柔性直流输电	该系统主要由换流变压器、柔性直流线路及辅助动力系统等组成	长距离输送容量更大，输电线路数量更少，海域资源占用较少；汇集输送具有灵活、可扩展性；体积小，便于施工和扩建；有功无功解耦，电压控制更为简单；潮流反转方便快捷；可提高现有系统的输电能力；事后可快速恢复供电和黑启动；可向无源电网供电。	造价较高；技术尚不成熟，可靠性和稳定性有待提高；工程运行经验较少。	柔性直流输电方式多适用于海上风电大规模、远距离输送。目前欧洲部分国家的海上风电项目离岸距离较远，采用柔直海缆进行输送。
交流海缆，主要是高压交流输电(HVAC)	包括海上风电场、集电系统、无功补偿装置、海上升压站、海底交流电缆等	技术方案成熟度高、近海输送成本较低、结构简单、可靠性高、工程运行经验丰富等。	长距离输送电缆的电容效应明显(电缆线路电容较大，输电过程中会产生大量无功功率，需要进行补偿)；无功电压补偿控制难度大；过电压问题更突出；海上风电场与陆上网之间的交互影响大，无法实现故障隔离。	交流输电方式多适用于海上风电小规模、近距离输送。

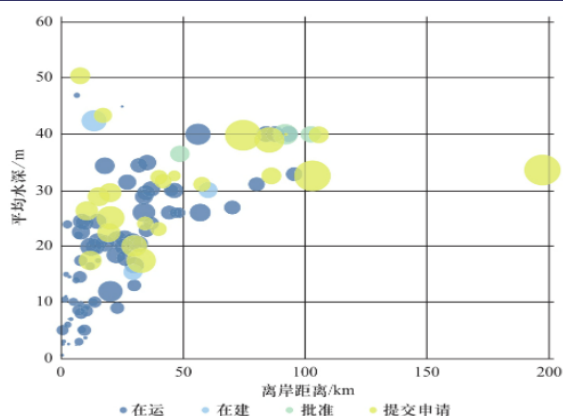
资料来源：《海上风电场输电系统选择_张开华》，《海底交直流电缆输电系统经济性比较_程斌杰》，兴业证券经济与金融研究院整理

伴随海上风电厂的选址由近海向远海延伸，送出海缆的需求将逐渐转向高压交流海缆(单位价值量显著高于中低压交流海缆)、柔性直流海缆。根据《海上风电场输电方式研究_彭穗》的研究，对于容量 400MW 及以上的海上风电汇集外送，交

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

直流输电方案对应的造价曲线交叉点对应的输送距离为 60-70km 左右。当输电距离在 70km 以内时，适宜采用交流输电方案；当输电距离超过 70km，柔性直流输电方案或更具经济性。从欧洲海上风电的经验看，欧洲海上风电厂的离岸距离逐渐从潮间带逐渐延伸至近海和远海。目前，中国海上风电场基本都在近海和潮汐带间，未来也将向远海发展；2021 年招标的海上风电项目已出现多个远海项目，例如三峡青州五、七项目的离岸距离均超 70km。由于长距离传输的交流输电损耗增加，远海海上风电的送出海缆将需要采取更高电压的高压交流海缆或者柔性直流海缆。高压交流海缆的价值量远高于中低压交流海缆，因此远海项目中海缆的投资占比将会增高。根据《多场景海上风电场关键设备技术经济性分析_唐巍》的研究，使用交流海缆情况下，风电场离岸距离达到 80 km 后，送出海缆在关键设备投资的占比由离岸 40 km 时的 9.39% 提高至 13 %-17%，

图 16、欧洲的海上风电选址由近及远



资料来源：《欧洲海上风电发展现状及前景》，兴业证券经济与金融研究院整理

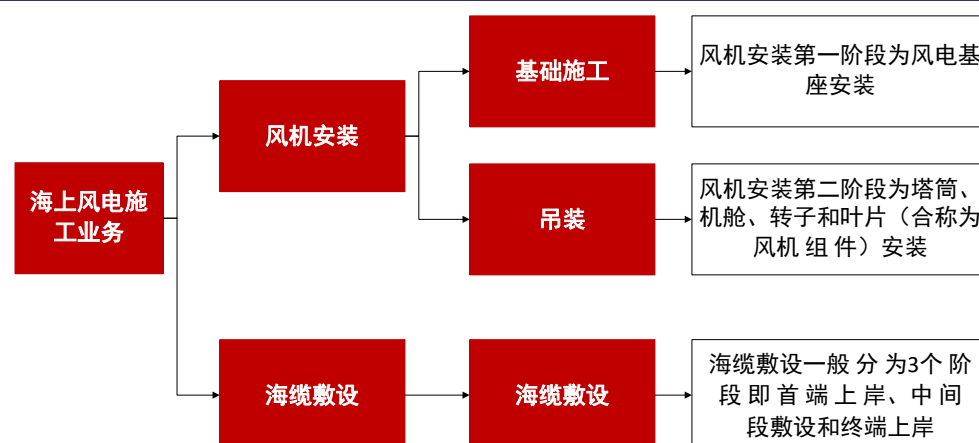
表 7、高压交流海缆的价值量显著高于低压交流海缆

项目 (万元/km)	分类	2018 年度	2019 年度	2020 年度
交流海底电缆	35kV	85.52	111.81	114.18
	220kV	298.85	372.33	418.84
	500kV		750.89	
柔性直流海底电缆	±400kV			508.51

资料来源：中天海缆招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

就海工环节而言，海上风电施工分为风机安装（包括风机基础施工、风机吊装）和海缆敷设等环节，对船只的要求各有不同。具体来看，①风机安装第一阶段为风电基座安装。风电基座按结构可分为 5 类，即单管基础、导管架、高管承台、负压筒基础和重力地基。一般需根据不同水深、海床条件、风机自身倾覆力矩、成本等因素，选择适合的基座方式。目前，风机基座大多采用单管基础和导管架的设计方案。②风机安装第二阶段为塔筒、机舱、转子和叶片（合称为风机组件）安装。风电机组安装分为整体安装、分部件安装。整体安装效率较高，但需风机运输船的甲板足够宽大、安装平台起吊重量冗余较大，因此运输及施工成本大，更适用于近海岸风电场安装。分部件安装较为常见，对运输船的甲板尺寸和载重量要求不高。③海缆敷设一般分为 3 个阶段，即首端上岸、中间段敷设和终端上岸。其中，中间段敷设阶段作业最为复杂。在敷设过程中，要求海缆船不偏离预定路由，同时确保海缆始终保持应有的张力，因此海缆船在敷设过程中不仅能抵抗风浪流的作用力，还控制额定的敷设速度。

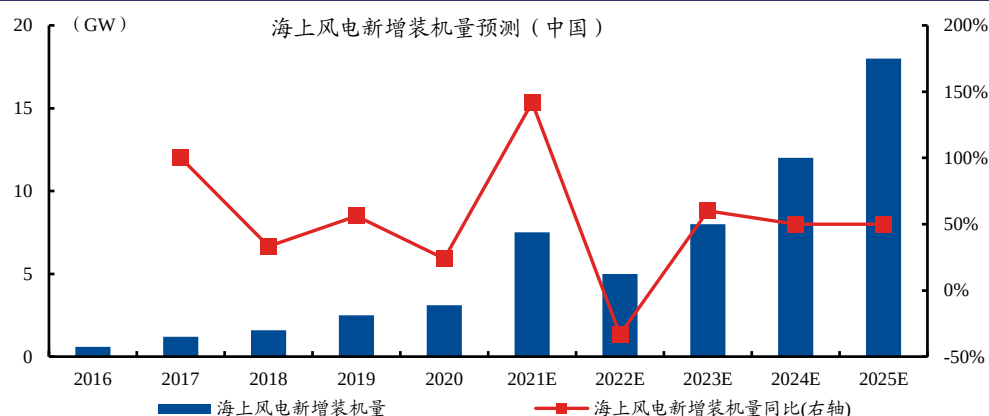
图 17、海上风电施工分为风机基础施工、风机吊装、和海缆敷设等环节



资料来源：《5000t 海缆施工船总体设计特点_毛建辉》，兴业证券经济与金融研究院整理

需求方面，预计 2021-2025 年，中国海上风电装机量的复合增速在 40% 左右。碳中和背景下，海上风电产业链成本下降、风机大型化等，将驱动海上风电装机量持续提升。从国内各个省市对于十四五期间海上风电的规划来看，国内海上风电装机需求空间巨大。根据不完全统计，全国各省“十四五”期间的海上风电规划并网量或在 50GW 以上；其中，广东省和江苏省的规划并网量最大，分别约为 17GW、9GW。结合第三方机构 GWEC 的预测和“十四五”规划容量，2021-2025 年，预计中国的海上风电装机量的复合增速在 40% 左右。

图 18、十四五期间，中国海上风电装机 CAGR 或在 40% 左右



资料来源：2021 及以前数据来自 GWEC，2021 年之后为结合 GWEC 预期和各个省市的“十四五”规划容量预测，兴业证券经济与金融研究院整理

表 8、根据不完全统计，全国十四五海上风电规划并网量超 50GW

省份	2020E 累计	2025E 累计	2021-2025E 新增	相关政策	详细内容
广东	1.01	18.00	16.99	广东省印发《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》	到 2021 年底累计建成投产装机容量达到 400 万千瓦，2025 年底力争达到 1800 万千瓦，在全国率先实现平价并网。
江苏	5.73	14.82	9.09	江苏省“十四五”海上风电规划环境影响报告书	截至 2020 年 12 月底，全省累计核准海上风电装机规模 1280 万千瓦；建成 573 万千瓦，在建 607 万千瓦，未核准 280 万千瓦(取消响水 H2#5 万千瓦)。本轮规划范围为江苏省领海内海域，现状水平年为 2020 年，规划水平年为 2025 年。规划场址共 28 个，规模 909 万千瓦，规划总面积为 1444km ² 。
浙江	0.45	5.00	4.55	浙江省发展改革委关于公开征求《关于促进浙江省新能源高质量发展的实施意见（修改稿）》意见的函	按照“逐步退坡、鼓励先进”的原则逐年制定海上风电上网电价，实施财政、金融等支持，支持省管海域海上风电项目逐步实现平价上网。2022-2025 年通过竞争性配置确定需要扶持的项目，分年度装机总容量分别不超过 50 万千瓦、100 万千瓦、150 万千瓦、100 万千瓦。
海南			1.20	海南省人民政府发布《海南省海洋经济发展“十四五”规划（2021-2025 年）》	海南省人民政府发布《海南省海洋经济发展“十四五”规划（2021-2025 年）》指出，在东方西部、文昌东北部、乐东西部、儋州西北部、临高西北部 50 米以浅海域优选 5 处海上风电开发示范项目场址，总装机容量 300 万千瓦，2025 年实现投产规模约 120 万千瓦。
广西			3.00	广西海上风电规划正式获得国家能源局批复	经过两年多的努力，广西海上风电规划于 11 月 1 日正式获得国家能源局批复，标志我区海上风电由规划阶段进入建设实施阶段。国家能源局先期批复我区海上风电规划装机容量 750 万千瓦，其中自治区管辖海域内全部 4 个场址共 180 万千瓦，要求力争 2025 年前全部建成并网；自治区管辖海域外择优选择 570 万千瓦开展前期工作，要求力争到 2025 年底建成并网 120 万千瓦以上。
山东 E(无明确规划)			10.00	山东省能源发展“十四五”规划	山东省能源局印发《2021 年全省能源工作指导意见》，规划布局千万千瓦级中远海海上风电基地，建成投产首批海上风电试点示范项目，实现海上风电零突破。
福建 E(无明确规划)	1.00	5.00	4.00	福建省漳州市人民政府提出 5000 万千瓦的海上风电大基地开发方案	福建省漳州市人民政府提出 5000 万千瓦的海上风电大基地开发方案，连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到 6000 万千瓦。目前漳州海上风电大基地开发方案，在统一规划送出情况下，划分若干个 500 万千瓦用海区块进行开发。漳州海上风电大基地最快在 2022 年底，具备分批次有序进行区块开发权竞标条件。中标单位在取得区块开发权后，有序推进建设各项前期工作，实现 2025 年后漳州海上风电大基地每年逐步投产 500-1000 万千瓦目标。
辽宁 E(无明确规划)	0.30		3.00	《辽宁省风电项目建设方案》	
合计			51.83		

资料来源：各地政府官网，北极星风力发电网，兴业证券经济与金融研究院整理

从近期海上风电的招标情况来看，2021 年年初以来的海上风电招标总容量约为 8GW，需求好于前期预期。前期市场担忧 2021 年抢装结束后，海上风电需求将阶段性低迷；但从近期海上风电招标来看，国内海上风电装机需求好于市场预期。根据不完全统计，2021 年初至 2021 年 12 月 30 日，国内海上风电招标项目合计约为 8GW。从目前华润电力苍南、中广核象山、山东昌邑莱州湾等项目的风机竞标价格来看，风机竞标价格环比 2020 年的降幅均在 40%左右。预计风机成本大幅下降背景下，海上风电平价进度或超预期，这将进一步刺激海上风电的装机需求。

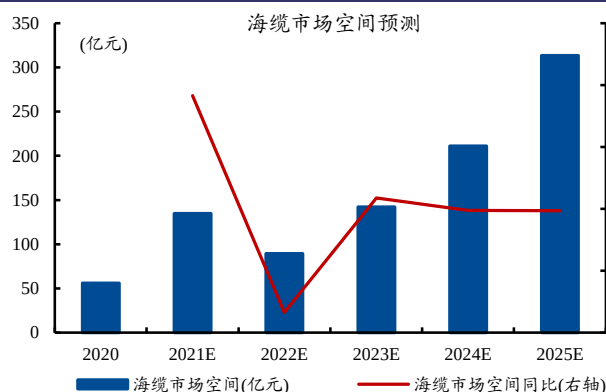
表 9、2021 年以来，国内海上风电招标合计约为 8GW（截至 2021/12/30）

最早招标时间	项目	规划总装机容量(MW)	地点
2021/9	华润电力苍南 1#海上风电项目	400	浙江省温州市苍南县
2021/9	中广核象山涂茨海上风电项目	280	浙江省宁波市象山县
2021/11	粤电力阳江青州一、二海上风电项目	1000	广东省阳江市阳西县
2021/11	中广核汕尾甲子一海上风电项目	500	广东省汕尾市湖东镇
2021/11	明阳阳江青洲四海上风电项目	500	广东省阳江市阳西县
2021/11 发布 EPC 预招标公告	华能岱山 1 号海上风电项目 (300MW)	300	浙江省舟山市岱山县
2021/11	三峡新能源山东昌邑莱州湾一期 (300MW) 海上风电项目	300	山东省潍坊市昌邑市
2021/11	中广核阳江石一、石二合计 2GW 海上风电项目	2000	广东阳江市阳东区
2021/12	三峡阳江青洲五海上风电项目、三峡阳江青洲六海上风电项目、三峡阳江青洲七海上风电项目	3000	广东省阳江市阳西县

资料来源：中国采招网，北极星风力发电网，各公司电子招标网，兴业证券经济与金融研究院整理

根据海上风电装机口径测算，预计 2025 年，国内海缆、风机基础施工需求分别约为 300 亿元、600 亿元。结合 GWEC 的预测，以及国内各省十四五规划的预期，2021-2025 年，预计中国的海上风电装机量的复合增速在 40%左右；2025 年，预计中国的海上风电新增装机量在 18GW 左右。假设海缆在海上风电的投资占比小幅持续抬升、风机基础施工成本占比不变，海上风电初始投资成本每年下降 5%；综合预计 2025 年，国内海缆、风机基础施工需求分别约为 300 亿元、600 亿元。

图 19、“十四五”期间，海缆市场空间预测



资料来源：GWEC，兴业证券经济与金融研究院整理

图 20、“十四五”期间，风机基础施工市场空间预测



资料来源：GWEC，兴业证券经济与金融研究院整理

从海缆市场供给格局来看，目前国内海缆龙头企业包括中天科技和东方电缆，海外龙头企业主要包括普睿司曼、耐克森、安凯特、LS 电缆等。国内的海缆 TOP3 公司主要是中天科技、东方电缆、亨通光电，此外，宝胜股份、汉缆股份、万达电缆等传统电线电缆企业也开始进入海缆市场。2020 年，中天科技和东方电缆的海底电缆的收入分别达到 24 亿元、22 亿元；根据前文预测，按照 2020 年海缆市场 56 亿元的市场需求计算，中天科技和东方电缆的市占率分别约为 43%、39%。

表 10、国外主要的海缆龙头企业

公司	国别	公司简介	2019 营收
普睿司曼	意大利	全球能源和通信电缆系统行业的国际知名企业，目前在国内拥有 10 家工厂。在能源领域，其经营业务包括地下和海底电力传输电缆系统；在通信领域，其经营业务包括语音、视频和数据传输行业的电缆和配件，并提供光纤、光纤光缆和连接系统等产品。	1159.90
耐克森	法国	成立于 1897 年，是全球最大的电缆生产厂商之一，目前在苏州及山东拥有生产基地，其业务主要包括三个部分：通信产品，以铜缆为主的数据电缆以及相关的接插件、综合布线系统和部件系统、通信电缆等；电力电缆产品，包括高、中、低压电力电缆、特种电力电缆（如海底电缆）、设备电缆等；电气线材产品，主要有铜导体、铜线、漆包线等。	673.50
安凯特	德国	欧洲名列前茅的电缆集团之一，在南京、沧州等地拥有多个工厂，其业务主要包括三个部分：电缆业务，主要向电力基础设施（包括陆上和海上高压和中压电缆）、铁路、建筑和汽车电线等部门供应电力电缆；清洁设备和解决方案业务，提供洗涤剂、干湿吸尘器；光学业务，包括光纤技术和制造光源、光学设备、远程测量系统和光纤加工精密设备等。	135.80
LS 电缆	韩国	韩国领先的电线电缆企业之一，目前在无锡、宜昌、大连等地拥有多个工厂，其主要从事特殊电缆和工业材料生产业务，产品包括海底电缆、超导电缆、超高压电缆、通信电缆、通信光缆、装备电缆、铜合金、铜杆等。	248.55
住友电工	日本	成立于 1897 年，全球著名电线电缆企业，目前在上海、天津、常州、无锡、苏州等地建有工厂，其业务涉及汽车、通信、电子、环境能源、产业原材料等五大领域，其中电线电缆产品包括汽车用线束、通信电缆、光缆、电子电线、电力电缆、海底电缆、架空输电线等。	1739.94
古河电工	日本	通信及能源领域大型跨国公司，目前在深圳等地拥有工厂，业务涉及通信、能源、汽车、电子零件、建筑等领域，其中电线电缆产品包括光纤、电力电缆、海底电缆、架空输电线、超导电缆、汽车线束等。	512.09

资料来源：中天海缆招股说明书，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理（营收换算成人民币，单位亿元）

表 11、国内主要的海缆企业

公司	简介	2020 年 (亿元, %)		
		营收	海缆营收	净利润率
中天海缆	从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务，产品分为海缆和陆缆，具备交流 500kV 及以下海缆和陆缆、直流 ±400kV 及以下海缆、直流 ±535kV 及以下陆缆的研发制造能力，以及 500kV 及以下海缆软接头技术，拥有超高压交流 500kV、直流 ±400kV 海缆无接头连续生产长度超过 25 公里的生产能力。	59.71	24.01	14.69
东方电缆	业务涉及陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有 500kV 及以下海底电缆生产能力，拥有 500kV 交联聚乙烯复合海底电缆、海底光缆等产品的研发制造及安装、运维服务能力，具备 500kV 交流海缆软接头技术。	50.52	21.79	17.56
亨通光电	业务涉及光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备 500kV 及以下海底电缆生产能力，拥有 500kV 交联聚乙烯复合海底电缆单根长度达到 18.15 公里的生产经验。2019 年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方案、项目管理、工程实施和技术支持等。	323.84	33.14	3.58
汉缆股份	业务涉及电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包等领域，产品主要包括 500kV 及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆、220kV 及以下交联聚乙烯绝缘电力复合海底电缆、架空绝缘电缆等。	69.52	-	8.39
宝胜股份	从事电线电缆及电缆附件的设计、研发、制造与销售业务，产品主要包括 500kV 及以下电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电线、通信电缆及光缆等。宝胜股份在 2018 年与长飞光纤合资建设海洋工程电缆子公司，于 2020 年实现投产并完成两根 220kV 光电复合海缆交付。	341.38	3.06	0.75
万达电缆	从事铝合金电缆、500kV 及以下交联聚乙烯电力电缆、海底电缆、探测电缆、潜油泵电缆、防蚀电缆等产品的的设计、研发、制造与销售业务。其中，海缆主要包括 6kV-220kV 海底电缆、光电复合海底电缆、脐带电缆、海底直流电缆等。	43.24	15.35	-

资料来源：中天海缆招股说明书，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

从海工市场的竞争格局来看，海缆敷设方面，截至 2021 年 11 月，据不完全统计，国内现有的铺缆船不超过 50 条。目前，国内海缆敷设船吨位小、设备落后、一次性载缆量少、持续作业能力较差，且大多数是无推进动力的驳船，其施工作业需要 3-4 条的起锚艇配合锚泊定位施工，这严重拖累施工进度，增加作业量和人工成本。具体来看，根据《能源》杂志不完全统计，截至 2021 年 11 月，国内现有铺缆船不超过 50 条。近 50 条海缆敷设船的平均船龄超 10 年，总长超过 100m 仅

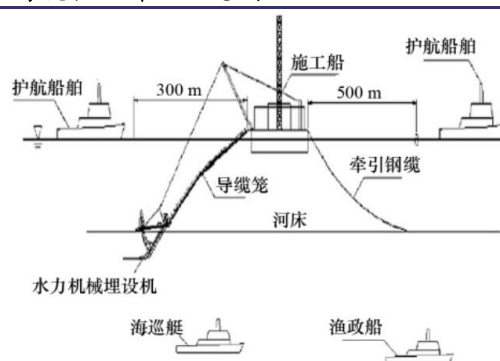
6 条，型宽超过 30m 仅 4 条，含有 DP 动力定位系统的仅 4 条，载缆量超 3500t 的仅 8 条，配备有 ROV 水下机器人的仅 1 条，2017 年往后建造的仅 11 条，具有自航能力的仅 2 条。

表 12、可敷设 220KV 海缆施工船仅 8 艘

船名	装载量 (吨)	船东	公司成立年份
建基 002 号	3000	上海康益海洋工程有限公司	2015 年 12 月
启帆 9 号	5000	舟山电力启明集团海缆工程公司	2014 年 11 月
源威 8 号	6000	上海源威建设工程有限公司	2013 年 4 月
中天 5 号	6000	中天科技集团海洋工程有限公司	2017 年 6 月
凯波 6 号	3000	上海凯波水下工程有限公司	2004 年 2 月
亨通 5 号	5000	江苏亨通蓝德海洋工程有限公司	2017 年 10 月
东方海工 01 号	3500	东方海洋工程有限公司	2018 年 10 月
海恩 302 号	3000	德京集团股份有限公司	2008 年 6 月

资料来源：《能源》杂志，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：截至 2021 年 11 月，不完全统计

图 21、海缆敷设作业示意图



注：施工船前进方向 500m、后方 300m 禁止通航

资料来源：《5000t 海缆施工船总体设计特点_毛建辉》，兴业证券经济与金融研究院整理

风机安装方面，截至 2021 年 10 月，根据不完全统计，目前国内风电安装船合计约 42 艘。回溯历史，风电工程船的发展可分为 3 个阶段：①第一代：早期没有专门的风电工程船，由已有的起重船和工作驳船等联合作业；②第二代：具有自升功能的驳船或平台，但此类安装船不具有自航功能；③第三代：具有自航、自升、起重功能的专用风电工程船。目前，国外专业的海上风电安装公司建造的风电安装船属于第三代风电安装船。国内最初的绝大多数海上风电安装船并非为海上风电机组安装设计的，2015 年前后开始新建或改装专业化海上风电安装船。根据不完全统计，国内自升式风电安装船中，有效作业水深超 15m 的超 30 艘，其中有效水深超 70m 的超大型自升式风电安装船仅 3 艘。可用于安装 12MW 以上的安装船舶有 12 艘，安装 15MW 以上的仅 2 艘。非自升非自航平台中，国内吊高超 100m 的坐底式风电安装船共 7 艘。

表 13、根据船型、施工模式等不同，海上风电安装船可分为五类

分类	作用	特点	代表船舶
浮吊等常规海工船	浮吊船 (Floating Crane)，又称起重船。该类船舶为载有起重机的浮动平台，它可以在港口内将货物移至任何需要的地方，或是靠泊，或是移到锚地使货物转船。浮吊通常可以起吊起重货物。	浮吊船的特点是除在通过浅水区域需考虑吃水外，其余区域不受水深限制。在不同风机位置的转移速度快，操纵性好，使用费率很低，船源充足，不存在船期安排问题。同时，该类船舶设计制造标准齐全，建造能力和经验充足，故障率低。但由于浮吊船设计的目的主要是为了港口货运、水上起重、吊装作业等，工作模式相对简单，使用浮吊船进行风机安装时，只能就近先组装风机，待组装完毕后，再整体风机吊装并运输至机位。并且该类船舶极其依赖天气和波浪条件，对控制工期非常不利，现已较少使用。	三航风范号和四航奋进号
兼顾风电安装的海工船	在兼顾常规海工作业的基础上，针对海上风电施工及安装做了有针对性的设计，如安装全回转起重机，有助于增加稳定性、提高有效起吊高度的双体设计，安装打桩设备及导向装置等等，一改常规海工船需要多艘工程船才能配合完成海上风机桩基打桩、运输、吊装、调试等一系列工程作业的模式。	该类船舶的稳定性相对较好，针对风电安装进行了适应性改进设计，能够实施多种工程，实现海上风电施工一体化作业，有效降低工程成本，提高效率，而且大大缩短整个风电工程施工周期。但同浮吊等常规海工船一样，该类船舶受天气影响较大，只适应整体吊装模式。	华尔辰号
非自升非自航平台/坐底式风电安装船	坐底式风电安装船作为小众特种作业工程船，为非自航非自升安装平台，主要用于沿海滩涂、浅水区域风电安装作业。坐底式安装船可在退潮期通过压载系统将船体沉坐在海底，配合锚泊系统进行船身固定，与浮式起重船相比，稳定性较好。	造价相对低廉，出于吊装安全的要求，其作业模式必须坐底，因此只适用于潮间带，使用面相对较窄。	龙源振华 1 号、雄程 9 号安装船、正力顺 1600 号安装船
自升非自航平台	配备了起重机和 4-8 条桩腿，用专用的拖船将其拖到现场之后，桩腿插入海底支撑并固定驳船，通过液压升降装置可以调整驳船完全或部分露出水面，形成不受波浪影响的稳定平台，起重吊机在平台上完成对风机的吊装。驳船的面积决定一次可以运输的设备数量。	该平台具有甲板宽大而开阔、易于装载风机、适应范围广、造价相对低廉等优点。但由于没有自航设备，需要运输船队将其拖到指定的工作地点，因此机动性、操纵性较差，效率低，工作中遇到天气骤变等恶劣情况时无法及时躲避。	龙源振华 2 号和华电 1001 号
自升自航平台	随着风机不断大型化以及离岸化，起重能力和起重高度的限制以及海况的复杂化使得传统的起重安装船舶已无法满足需求。在这种情况下，出现了专门为风机安装而设计与建造的自升自航式安装船，兼具自升式平台和浮式船舶的优点。以丹麦 KnudE. Hansen A/S 公司开发的新一代风电安装船 Blue Ocean Ships 为例，该船能够独立完成风机安装全过程，包括从打桩到连接件、塔筒安装以及最后机舱和叶片的组装，6 条桁架桩腿中即使其中一条桩腿出现问题，仍能够保持安全，其航速达到 14 km，有利于减少航行时间和增加操作时间。	自升自航式安装船具备一定的航速和操纵性，甲板空间大，可以一次性运载更多的风机，可以单独完成海上作业工作，减少对本地港口的依赖。船舶配备专门用于风机安装的大型吊车和打桩设备，具有可以提供稳定工作平台的自升装置，可以在相对恶劣的天气海况下工作，且安装速度较快。良好的机动性可以避开相对恶劣的气象和环境条件，在几分钟内断开与其他海上工作物的连接，并利用自航能力在风暴到达之前迅速撤离现场。与其他类别的风电安装船相比，自升自航式安装船适用范围最广。但由于自升自航式安装船集多种功能于一体，所以相比其他类型的风电安装船，造价昂贵。	Sea Installer、Pacific Orca 和 MPI Resolution

资料来源：《海上风电安装船的发展趋势研究_张海亚》，兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

表 14、国内主要的自升式风电安装船（含在建）

序号	建成年份	船名	吊高/m	吊重/t	桩腿深度/m	有效作业水深/m	可安装风机/MW	所属单位
1	2014	长德	110	2X750	135.00	80	8	中外运长航
2	在建	雄程 6 号	170	3000	125.00	75	15	上海雄程海洋工程有限公司
3	在建	白鹤滩号	170	2000	125.00	75	15	三峡新能源
4	2019	海龙兴业	120	1200	91.50	40	12	中广核
5	2021	瓯洋 003	115	600	91.00	40	8	瓯洋海工
6	2021	瓯洋 004	115	600	91.00	40	8	瓯洋海工
7	2020	华祥龙	120	1200	90.00	35	12	广州打捞局
8	2021	德建	120	1200	90.00	35	12	烟台打捞局
9	2021	群力	120	1200	90.00	35	12	上海打捞局
10	2021	海洋水建 79	125	1200	90.00	35	12	南通海洋水建
11	2021	海洋水建 68	120	800	91.00	35	12	南通海洋水建
12	2018	海洋风电 69	107	500	91.00	35	6	南通海洋水建
13	2020	海电运维 801	120	600	95.00	35	8	中铁福船
14	2020	国电投 03	97	1000	97.23	35	8	龙源振华租赁
15	2019	三航风和	130	1200	90.00	30	8	中交三航
16	2021	龙源振华 6 号	120	2500	88.00	30	12	龙源振华
17	2019	黄船 33	125	800	85.00	30	12	中交三航
18	2019	铁建风电 01	120	1300	85.00	30	12	中国建港航局
19	2018	龙源振华 3 号	120	2000	85.00	30	12	龙源振华
20	2019	中船重工 1001	115	1000	85.00	30	8	中船风电技术
21	2020	振江号	115	1200	85.00	30	8	振江股份
22	2019	中天 8	108	600	80.00	25	8	中天科技海洋工程
23	2019	中天 7	108	600	80.00	25	8	中天科技海洋工程
24	2020	华纳	110	600	82.00	25	8	华西海工
25	2018	大桥福船	115	1000	85.00	25	8	中铁福船
26	2017	福船三峡	115	1000	85.00	25	8	大桥福船
27	2017	精钢 01	100	800	80.00	25	8	广东精钢
28	2011	国电投 001	110	1000	78.00	25	8	国电投
29	2019	瓯洋 002	100	600	85.00	25	8	瓯洋海工
30	2019	瓯洋 001	100	500	75.00	20	6	瓯洋海工
31	2020	一航亨通	115	600	75.00	20	8	亨通蓝德
32	2018	港航平 9	110	1200	73.00	20	8	天津港航
33	2016	三航风华	115	1000	67.00	20	8	中交三航
34	2011	海洋风电 36	120	350	75.00	20	6	南通海洋水建
35	2009	力崖	120	400	78.85	20	6	中远海特
36	2019	华电稳强	110	600	72.00	15	8	亨通
37	2014	龙源振华 2 号	108	800	67.00	25	8	龙源振华
38	2013	华电 1001	120	700	60.00	25	8	华电重工
39	2011	海洋风电 38	110	250	42.00	15	6	南通海洋水建

资料来源：《海洋风电安装船技术现状与发展动态_李泽宇》，兴业证券经济与金融研究院整理

表 15、国内主要的坐底式风电安装船

序号	投产年份	船名	吊高/m	吊重/t	有效作业水深/m	可安装风机/MW	所属单位
1	2021	雄程 9 号	140	2500	50.0	15	上海雄程海洋工程有限公司
2	2018	正力顺 1600	181	1600	32.0	15	正力海洋
3	2020	巨杰 702	128	700	25.0	8	浙江巨杰
4	2020	巨杰 703	128	700	25.0	8	浙江巨杰
5	2021	铁建潜 01	143	600	23.0	8	铁建航港
6	2017	三航工 5	125	350	20.0	6	中交三航局
7	2011	龙源振华 1 号	108	800	5.5	6	龙源振华

资料来源：《海洋风电安装船技术现状与发展动态_李泽宇》，兴业证券经济与金融研究院整理

表 16、典型的海上风电安装船类型及其造价

参数	浮吊		非自升非自航平台	自升非自航平台		自升自航平台	
	三航风范	华辰辰	龙源振华	2 号	华电 蓝潮 1001	Sea Installer	Pacific Ospery
交付时间	2009.09.29	2012.12.04	2011.05.19	2014.06.13	2014.09.17	2012.07.14	2013.04.03
型长/m	96	90	99	76.8	89.9	132	161
型宽/m	40.5	50	43.2	42	39	39	49
型深/m	7.8	6.8	6.5	6	6.6	5.8	10.4
最大吊高/m	88	120	115	115	126	-	-
最大吊重/t	2400	400	800	800	700	900	1200
是否自航	否	是	否	否	否	是	是
是否自升	否	否	否	是	是	是	是
制造成本	2.5 亿元	3 亿元	约 1.7 亿元	约 3.5 亿元	约 3.2 亿元	1.39 亿美元	-
船东	中交三航局	华辰辰（中铁大桥局和明阳合资）	龙源振华（龙源和振华合资）		华电	A2 SEA 丹麦国家能源公司	丹麦 Swire Blue Ocean
目标市场及机型	东海大桥，华锐 3MW，其他海工	广东海上明阳，SCD 6MW	如东及江苏海上龙源，开发海上风电，国内现有 5 MW 及以下机型		台湾、如东及华电开发风电，国内有机型	英国、丹麦等海上风电 5 MW~7 MW	德国北海 DanTysk 风电场
作业水深/m	-	-	-	35	25	45	75

资料来源：《海上风电安装船的发展趋势研究_张海燕》，兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、中天的海缆技术、市占率国内领先，海缆和海工产能稳步扩张

中天科技深耕海洋业务，1999 年开始进入海洋系统市场，2010 年前后开始大力发展海缆和海工业务。具体来看，中天科技在 1999 年进入海洋系统业务，研发生产海底光缆。2004 年，投资设立中天科技海缆。2009 年、2014 年分别定增，部分募集资金用于海洋业务。2016 年到 2020 年，先后投资设立中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、南海海缆有限公司、中天大丰海缆有限公司等，主要涉及海缆和海工业务等。2018 年底，公司“两型三船”交付，形成海工、海缆全产业链服务能力。2021 年，全资子公司中天海洋工程拟和国内风机龙头金风科技，共同投资设立南海海洋工程公司，双方将合作打造适应风机大型化、远海化的现代化专业海上风电安装船。

表 17、公司的海洋业务的历史沿革

时间	业务相关事件
1999 年	进入海洋系统，研发生产海底光缆
2004 年	投资设立中天科技海缆
2009 年	定增部分用于光电复合海缆技术改造项目
2014 年	定增部分用于海缆系统工程项目(包括脐带缆、海洋柔性管道、中继器件及柔性直流电缆的生产)
2016 年	投资设立中天海洋系统有限公司，中天科技海缆联合中国人民解放军海军工程大学、江苏亨通海洋光网系统有限公司与北京邮电大学联合建立和运作“水下光网络联合实验室”
2017 年	投资设立中天科技集团海洋工程有限公司，定增部分资金用于能源互联网海底光电缆研发及产业化项目，将原定增项目海底观测网用连接设备研发及产业化项目变更为海上风电工程施工及运行维护项目（打造“两型三船”）
2018 年	“两型三船”交付，包括两艘 600T 风机吊装平台（中天 7、中天 8）及一艘 1600T 风机基础施工船（中天 9），并配套打造了两艘带有 6000T 电动转盘的海缆专业敷设船（中天 5、源威 8）
2019 年	成立南海海缆有限公司
2020 年	成立中天大丰海缆有限公司
2021 年	全资子公司中天科技集团海洋工程有限公司拟与广东金风科技有限公司共同出资设立南海海洋工程有限公司，从事海上风电工程承包业务，承接海上风电基础施工、风机安装、维护等工程服务。本次与风机龙头企业成立合资公司，打造适应未来风机大型化、深远海化的下一代海上风电安装船，可在深远海和更具挑战性的海洋环境中作业。合资公司注册资本为人民币 5.7 亿元，中天海洋工程占 51%，广东金风科技占 49%。

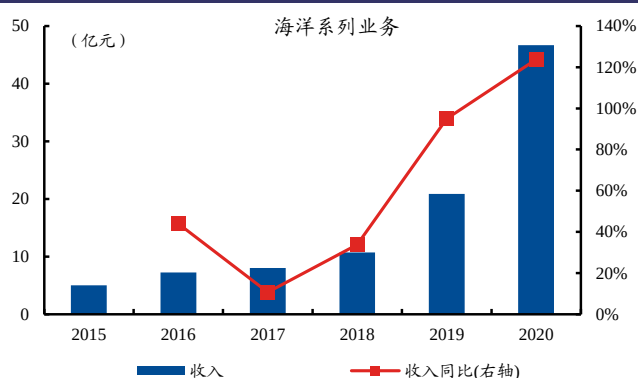
资料来源：公司公告，公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

伴随下游订单放量、公司海缆海工产能扩张，2018 年以来中天科技的海洋业务收入和利润快速增长；其中，海缆对收入和净利润的贡献更大；2018 年两型三船交付后，海工业务对收入、利润的贡献显著增加。总体来看，2020 年，公司的海洋

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

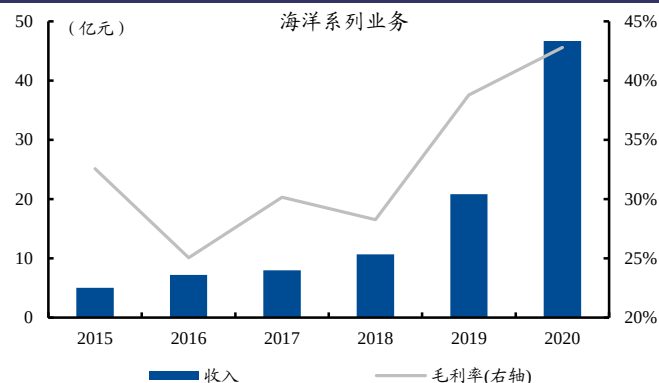
业务收入约为 47 亿元（同比增长 124%），毛利率高达 42.8%。细分业务来看，以中天科技海缆公司估算海缆业务，2020 年中天海缆的收入和净利润分别约为 59.7 亿元、8.8 亿元，其中海缆业务的收入和净利润分别约为 24.0 亿元、7.7 亿元；以中天科技海洋工程公司估算海工业务，2020 年海洋工程公司的收入和净利润分别约为 22 亿元、4.3 亿元。

图 22、2020 年，中天的海洋业务收入约为 47 亿元



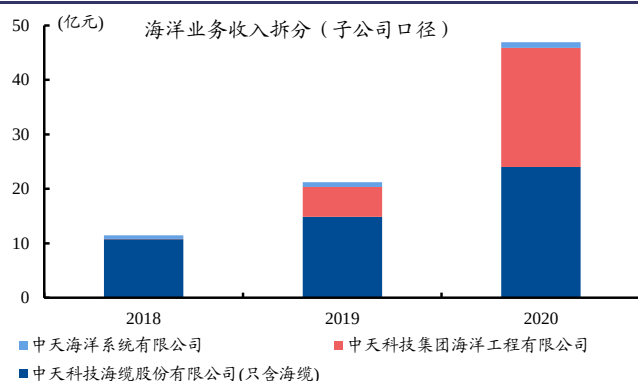
资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 23、2020 年，中天的海洋业务毛利率高达 42.8%



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

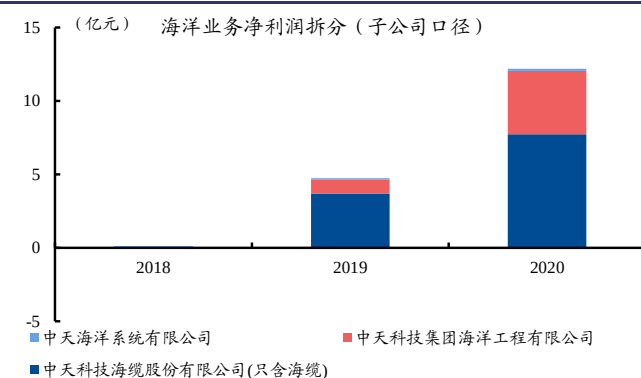
图 24、两型三船交付后，海工对收入贡献大幅增加



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：子公司财务数据未经审计

图 25、两型三船交付后，海工对利润贡献大幅增加



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：子公司财务数据未经审计

对比同行业公司，中天科技的海缆产品技术、项目经验和收入规模等均处于行业前列。技术方面，公司海缆技术和东方电缆、亨通光电相当，强于宝胜股份、汉缆股份、万达电缆等；公司已掌握 500kV 及以下高压交流海缆、±525kV 直流海缆技术。项目经验方面，根据不完全统计，中天科技的过往订单和东方电缆相当；公司过去几年的海缆业务收入、毛利率亦和东方电缆基本相当。相比东方电缆等海缆企业，公司是目前国内唯一具有柔性直流海缆项目经验的企业。公司参与的峡新能源江苏如东 800MW（H6、H10）海上风电项目于 2021 年 11 月投产并网，公司主要提供 ±400kV 直流海缆/陆缆、附件及施工。三峡如东项目是国内首个 400kV 高压柔性直流输电海上风电项目，直流海缆输电距离超 100 公里，是目前国内电压等级最高、输送距离最长的柔性直流输电海缆项目。

表 18、中天科技、东方电缆和亨通光电的海缆技术领先行业

公司	交流海缆产品	直流海缆产品
中天科技	500kV 及以下交流海缆、66kV 及以下场内动态海缆	±525kV 直流海缆型式试验并通过鉴定
东方电缆	500kV 及以下交流海缆	±535kV 及以下直流(光电复合)海缆
亨通光电	500kV 及以下海底电缆	±535kV 柔性直流海缆
宝胜股份	220kV 光电复合海缆	
汉缆股份	500kV 及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆、220kV 及以下交联聚乙烯绝缘光电复合海底电缆	
万达电缆	6kV-220kV 海底电缆、光电复合海底电缆、脐带电缆、海底直流电缆	

资料来源：中天海缆招股说明书，各公司公告不完全统计，兴业证券经济与金融研究院整理

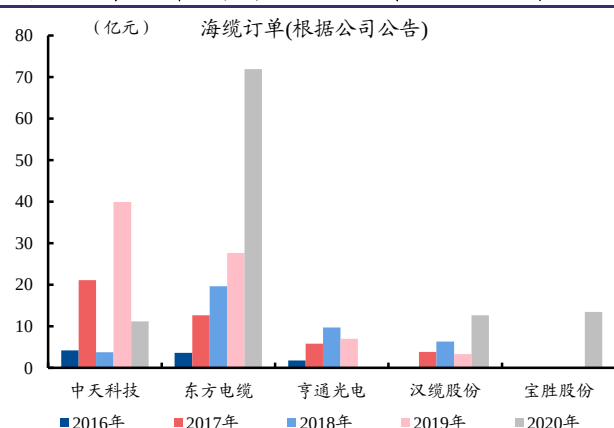
表 19、目前，中天是国内唯一有高压柔性直流海缆项目经验的公司

项目简称	三峡新能源江苏如东 800MW (H6、H10) 海上风电项目
并网时间	2021 年 11 月
投资人	三峡新能源如东有限公司
中天中标产品	±400kV 直流海缆/陆缆、附件及施工
中天中标金额	约 15.11 亿元
场区中心离岸距离(km)	63
规划总装机容量(MW)	800
风电机组容量(MW)	4
风电机组数量	200
详细介绍	三峡如东项目是国内首个 400 千伏柔性直流输电海上风电项目，直流海缆输电距离超 100 公里，是目前国内电压等级最高、输送距离最长的柔性直流输电海缆。

资料来源：国际风力发电网，中国采招网，兴业证券经济与金融研究院整理

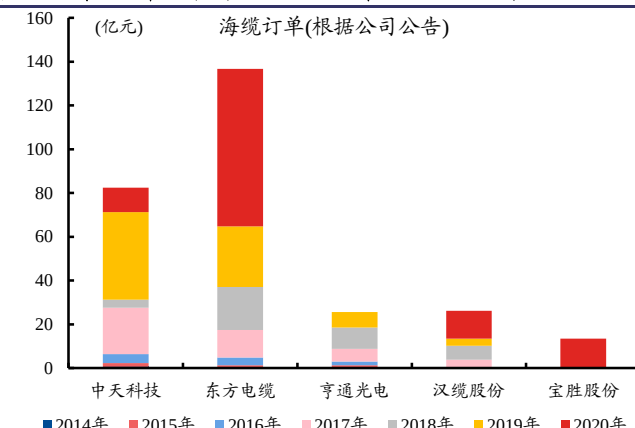
备注：截至 2021 年年底

图 26、中天科技和东方电缆订单收入（分年份）



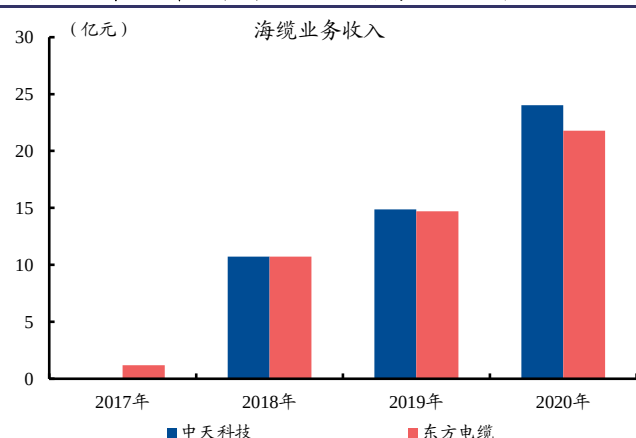
资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：根据公司公告不完全统计

图 27、中天科技和东方电缆订单收入（合计）



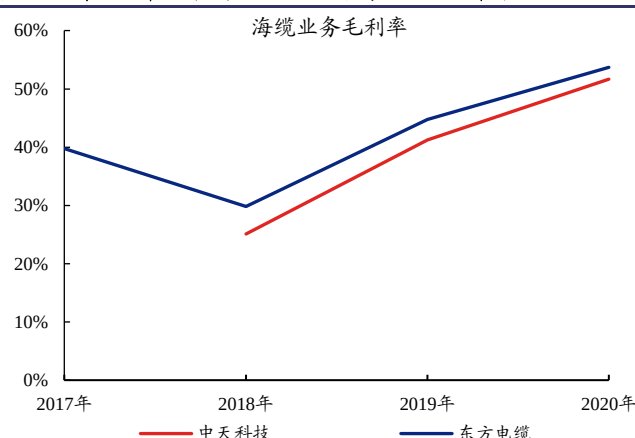
资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：根据公司公告不完全统计

图 28、中天科技和东方电缆的海缆收入相当



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 29、中天科技和东方电缆的海缆毛利率相当



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

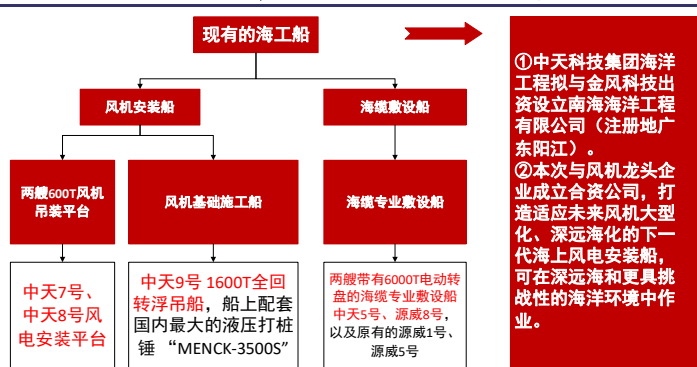
产能布局方面，中天科技在海上风电装机需求大省，即广东省和江苏省，均有海缆产能布局；同时，公司已经在开始规划新的海工船产能。中天科技现有的海缆产能主要在江苏省南通市，现有海缆产能约为 1300km，约合产值 40 亿元；规划海缆产能分别在广东汕尾和江苏盐城大丰。南海海缆制造基地在广东汕尾，未来将重点满足东南沿海及周边地区海缆、陆缆市场需求，并辐射东南亚国际市场。江苏大丰海缆制造基地在江苏盐城大丰，将重点满足东部沿海地区海上风电需求。同时，公司和国内风机龙头金风科技，共同投资设立南海海洋工程公司，双方将合作打造适应风机大型化、远海化的现代化专业海上风电安装船。根据金风科技披露，该安装船设计吊重能力 1600 吨，具备 70m 作业水深条件下自运自吊多套 12MW-20MW 海上风电机组的能力，计划于 2023 年下水服役。

表 20、中天的海缆基地布局汕尾、盐城和南通

公司	基地名称	地点
中天科技	南海海缆制造基地	广东省汕尾陆丰市
	江苏大丰海缆制造基地	江苏盐城大丰
	南通海缆制造基地	江苏省南通市
东方电缆	东部(北仑)数字化未来工厂	浙江省宁波市
	南方(阳江)超高压海缆生产基地	广东阳江
亨通光电	江苏常熟	江苏常熟
	揭阳亨通生产基地	广东揭阳(规划中)
	江苏盐城射阳	江苏盐城射阳(规划中)
宝胜股份	扬州海底电缆项目	江苏扬州
汉缆股份	山东省青岛市即墨女岛的新建的海缆车间	山东省青岛市即墨女岛原有产能扩建
起帆电缆	湖北宜昌	湖北宜昌
万达电缆	东营港经济开发区	山东东营港经济开发区
通光线缆	高端海洋装备能源系统项目（一期）	江苏省南通市

资料来源：各公司公告，各公司官网，北极星风力发电网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 30、公司和金风科技拟共同打造专业化海工船



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

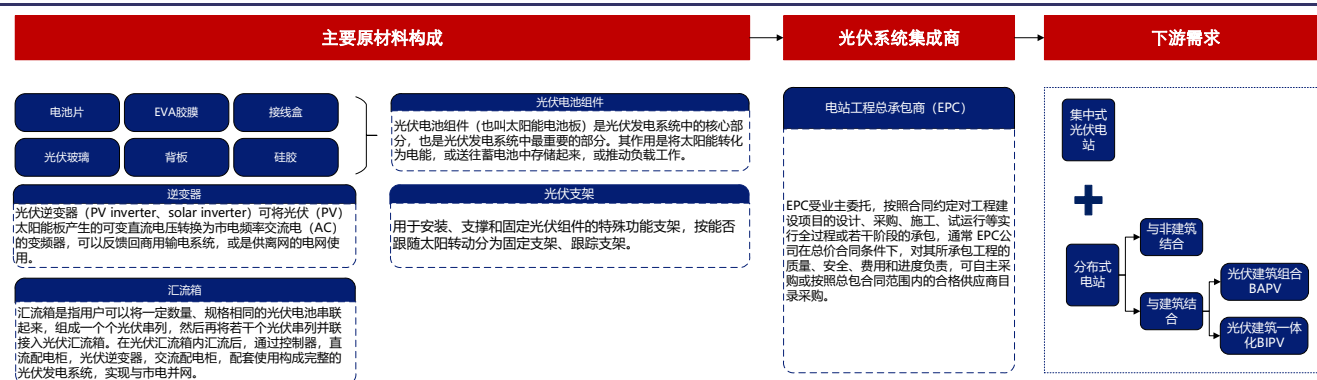
备注：标红色的船只为 2018 年年底交付的两型三船，部分船只属于上海源威

3、新能源系列：布局光伏、储能和铜箔，受益光储高景气

3.1、碳中和背景下，光伏和储能产业链将是长期配置的景气赛道

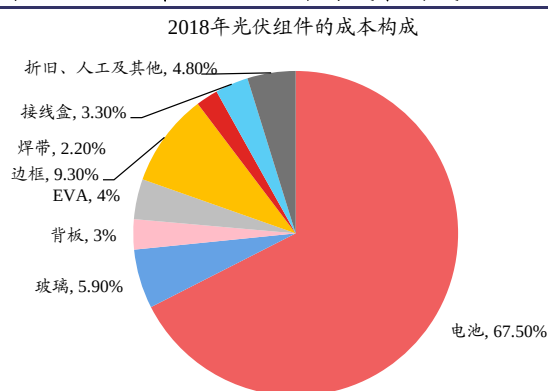
光伏产业链上游主要是光伏组件、光伏支架、光伏逆变器、汇流器等原材料和设备，中游为光伏 EPC 厂商等。光伏电站的初始投资成本中，光伏组件占比最高。根据北极星光伏网，大型地面光伏电站建设成本中，组件成本约为 37%，逆变器占 4%，电气设备占 8%，支架占 5%，施工占 20% 左右。光伏组件的成本构成中，电池占比最高，成本占比约为 68%，其次是光伏玻璃，约占总成本的 6%。

图 31、光伏产业链包括光伏组件、逆变器等设备，及 EPC 厂商等



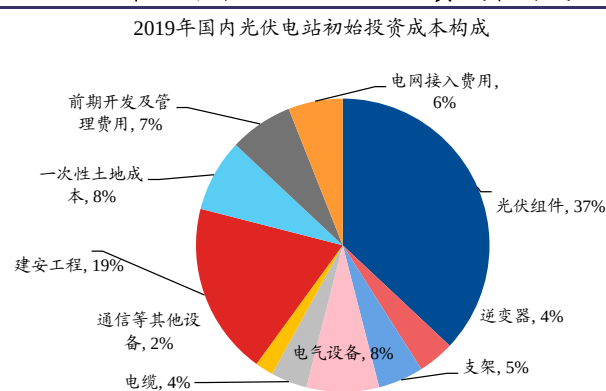
资料来源: 兴业证券经济与金融研究院整理

图 32、2018 年, 光伏组件的成本构成



资料来源: 北极星太阳能光伏网, 兴业证券经济与金融研究院整理

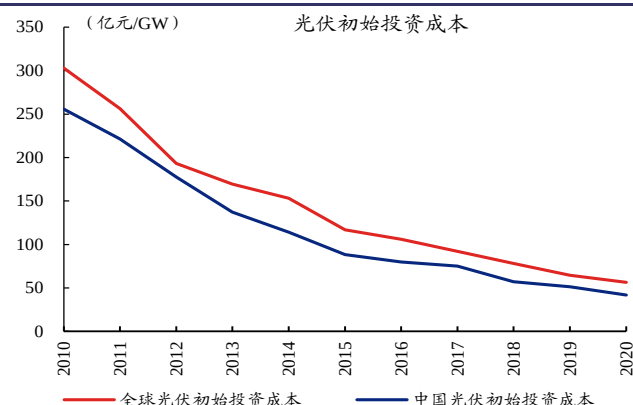
图 33、2019 年, 国内光伏电站初始投资成本构成



资料来源: 北极星太阳能光伏网, 兴业证券经济与金融研究院整理

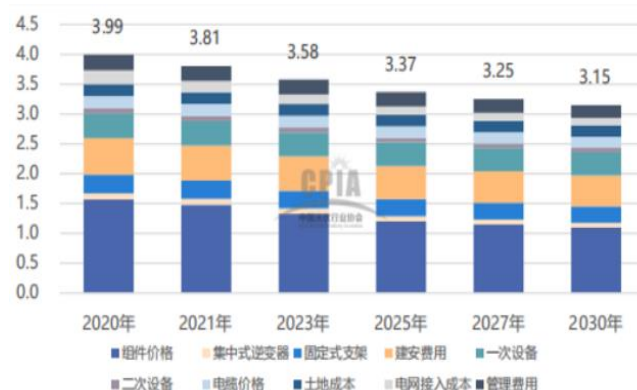
伴随光伏产业链成本的下降, 光伏装机需求快速增长; 预计 2025 年全球、中国的光伏新增装机则有望达到 270GW、90GW。从度电成本来看, 2010 到 2020 年, 光伏发电 LCOE 持续下降; 全球光伏 LCOE 从 2010 年 0.381 美元/kW 降至 2020 年的 0.057 美元/kWh, 降幅约 85.0%; 中国光伏 LCOE 从 0.044 美元/kWh 降至 0.305 美元/kWh, 降幅高达 85.6%。从初始投资成本来看, 2020 年中国平均初始投资约 4 元/W, 同比 2010 年下降 83.7%, 预计将继续下行。伴随光伏产业链成本的下降, 光伏装机需求快速增长。根据中国光伏行业协会的保守预测, 2025 年全球、中国的光伏新增装机量有望达到 270GW、90GW。

图 34、2010-2020 年，光伏初始投资成本下降超 80%



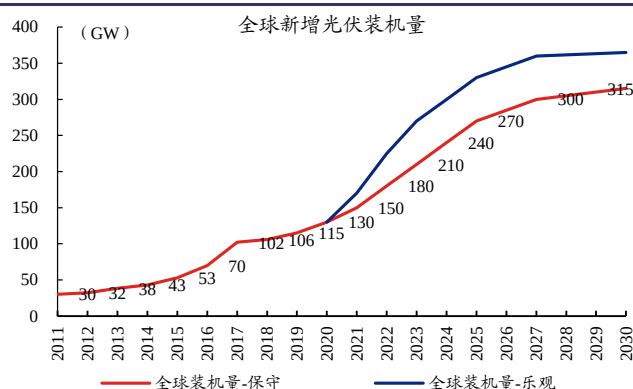
资料来源：IRENA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 35、预计我国光伏地面电站初始投资成本继续下降 (单位：元/W)



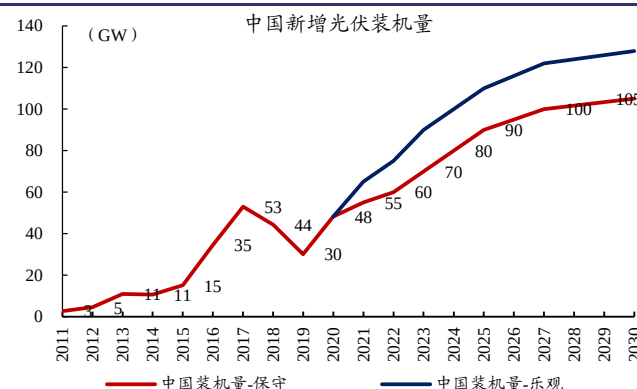
资料来源：中国光伏协会，兴业证券经济与金融研究院整理

图 36、2021-2025，保守预计全球新增光伏装机从 150GW 增至 270GW



资料来源：中国光伏行业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

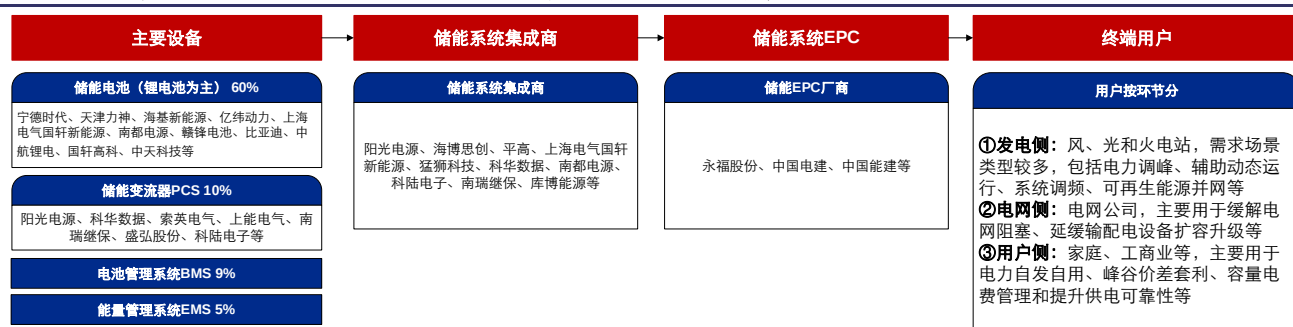
图 37、2021-2025，保守预计中国新增光伏装机从 55GW 增至 90GW



资料来源：中国光伏行业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

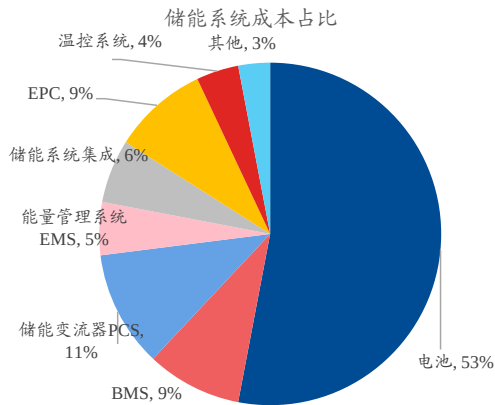
电化学储能的产业链上游主要为储能锂电池、电池管理系统 BMS、储能变流器等设备，中游主要为储能系统集成商和 EPC 厂商。储能系统的下游需求主要来自于，①发电侧，用于调频调峰、减少弃风弃光率、辅助动态运行等；②电网侧，提供调频、调峰、自动负荷控制、黑启动等辅助服务，缓解电网阻塞等；③用户侧，用于自发电存储、峰谷套利、备用电源等。从电化学储能系统的投资成本构成看，储能电池（一般为锂电池）成本占比最高、约为 53%。

图 38、储能产业链包括储能电池、储能系统集成商、EPC 厂商等



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

图 39、电化学储能系统的成本中，电池占比最高



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

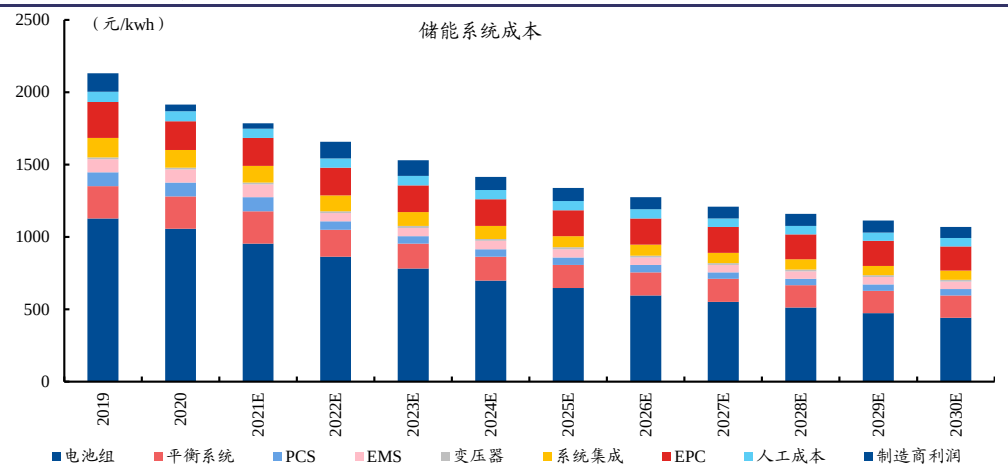
表 21、储能的下游需求来自于发电侧、电网侧和用户侧

场景	用途	说明
发电侧	调频	电化学储能调频响应速度快（充电放电转换灵活），是一种优质的调频资源
	调峰	用于电负荷的削峰填谷，在用负荷低谷段充电储能，在用负荷高峰段进行释放
	平滑电力	与可再生能源连用对间歇、随机、波动发电进行平滑控制，以达到并网要求
	减少“弃风弃光”	可再生能源存储后在需要时进行并网，提高能源利用率
电网侧	辅助动态运行	储能-传统机组联用提高机组运行效率，延缓新建机组
	辅助服务	提供调频、调峰、自动负荷控制、黑启动等辅助服务
用户侧	缓解电网阻塞	线路阻塞时可以将部分电能进行存储，适时再向线路放电，从而延缓新建输电设施
	自发电存储	对于安装光伏的家庭和商业用户，可在白天储电夜间使用，提高自发自用水平，降低用电成本
	峰谷套利	低电价时段充电，高电价时段放电，实现峰谷电价差套利，降低用电成本
	容量费用管理	工业用户可以在用电低谷时储能，在高峰负荷时放电，降低整体负荷，从而降低容量电费
	备用电源	在发生电路故障时避免电能中断，提升供电可靠性

资料来源：派能科技招股书，兴业证券经济与金融研究院整理

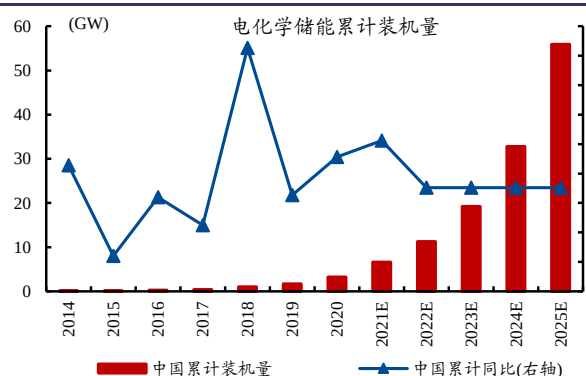
伴随储能系统成本下降，预计 2020-2025 年中国的储能系统累计装机 CAGR 在 70%左右。根据 BNEF 调研数据，预计 2020 全球储能系统成本约 299 美元/kWh（约 20 亿元/GWh）；预计至 2025 年、2030 年储能系统成本分别有望下降至 209 美元/kWh（约 13.4 亿元/GWh）、167 美元/kWh（约 10.7 亿元/GWh），相比 2020 年下降幅度达到 30%、44%。伴随储能系统成本的持续下降，预计 2020-2025 年国内储能系统装机功率 CAGR 将在 70%左右。根据 CNESA，2020 年，国内的新增和累计储能装机功率约为 1.6GW、3.3GW。预计 2025 年，中国储能新增和累计装机功率可达到 23.1GW、55.9GW。

图 40、2020 年，储能系统成本约降至 20 亿元/GWh



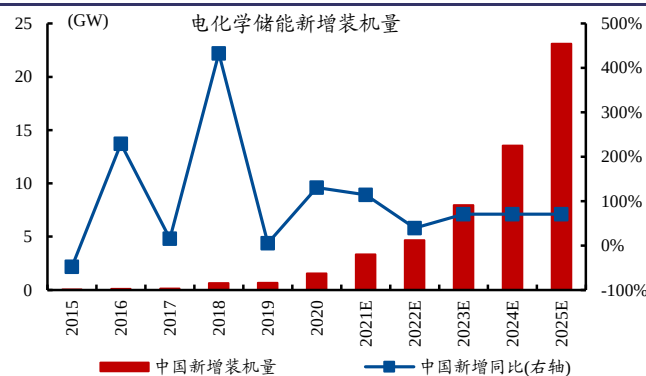
资料来源：BloombergNEF，兴业证券经济与金融研究院整理

图 41、中国电化学储能累计装机规模预测



资料来源：CNESA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 42、中国电化学储能新增装机规模预测



资料来源：CNESA，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2、公司的新能源业务产业链一体化，主要包括光伏、储能及铜箔

中天科技 2012 年前后进入新能源领域，目前的新能源业务主要包括光伏、储能和铜箔等。具体来看，2012 年前后，公司投资设立中天光伏技术有限公司、中国光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司。2014 年、2017 年先后定增，部分募集资金用于光伏和储能项目。2015 年，公司增资中天储能，用于新能源汽车动力电池项目建设，拟扩建 3200mwh 的锂电池生产线。2018 年、2020 年，先后收购控股股东中天科技集团子公司江东电子材料有限公司（铜箔）、中天昱品科技有限公司（光伏逆变器）股权，进一步整合新能源业务架构。2021 年，中天科技投入 2.5 亿元对一期闲置厂房进行投资改建，扩充电力储能产品产能，预计可形成年产 1GWh 高效锂电池储能系统产能。

表 22、中天科技 2011 年前后进入新能源领域，深耕光伏和储能

时间	事件
2012 年前后	进入新能源领域，投资设立中天光伏技术有限公司、中国光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司(主要从事锂电池生产与销售)
2014 年	与晶澳太阳能控股有限公司签订合作协议；定增用于南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区 150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目
2015 年	增资中天储能，用于新能源汽车动力电池项目建设，拟扩建 3200mwh 的锂电池生产线
2016 年	与协鑫集成签订《战略合作框架协议》；中天储能与扬子江汽车集团有限公司签订《战略合作框架协议》；
2017 年	定增部分用于新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目；12 月，公司于华能集团签订合约，共同打造华能青海光伏电站直流侧 50mwh 的锂电池储能电站
2018 年	收购公司控股股东中天科技集团全资子公司江东电子材料有限公司 100%股权（铜箔）
2019 年	发行转债用于自建 950MWh 分布式储能电站项目、大尺寸光纤预制棒智能化改造项目、110MWp 分布式光伏项目、高性能绝缘薄膜研发及产业化项目等
2020 年	收购公司控股股东中天科技集团有限公司持有的中天昱品科技有限公司 87%股权(主要产品为光伏逆变器)
2021 年	2021 年 2 月 4 日，中天科技决定投入 2.5 亿元对一期闲置厂房进行投资改建(中天科技“210 项目”，即大容量高效储能系统智能工厂项目)，扩充电力储能产品产能。项目建成后，可形成年产 1GWh 高效锂电池储能系统的生产能力。

资料来源：公司公告，北极星电力网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 43、中天科技的光伏业务相关产品



资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

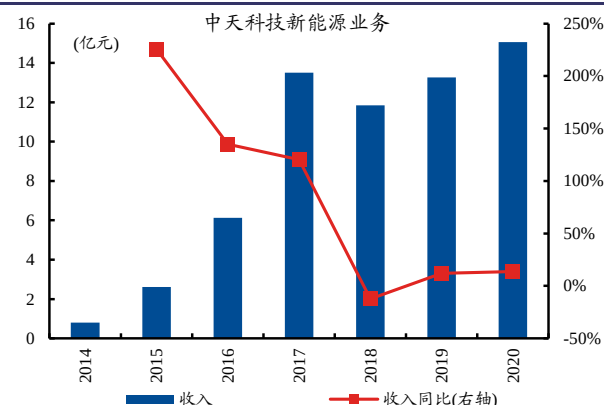
图 44、中天科技的储能业务相关产品



资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

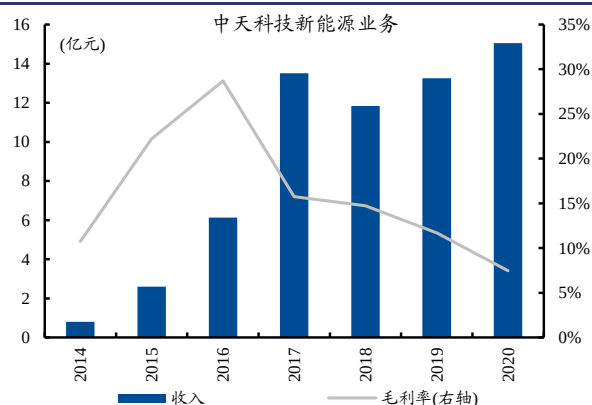
前期公司新能源业务体量较小，毛利率相对较低、相关子公司持续亏损；2021 年，伴随下游订单放量，相关业务预计将逐渐扭亏为盈。总体来看，2020 年公司的新能源业务收入约为 15 亿元，毛利率较低、约为 7.5%。细分业务来看，光伏 EPC 和光伏电站相关的子公司中天光伏技术，2020 年收入约为 3.5 亿元、净利润约为 0.6 亿元；光伏背板等材料相关的子公司中天光伏材料，以及储能相关子公司中天储能、江东电子材料等公司 2020 年均小幅亏损。

图 45、新能源业务的收入规模较小



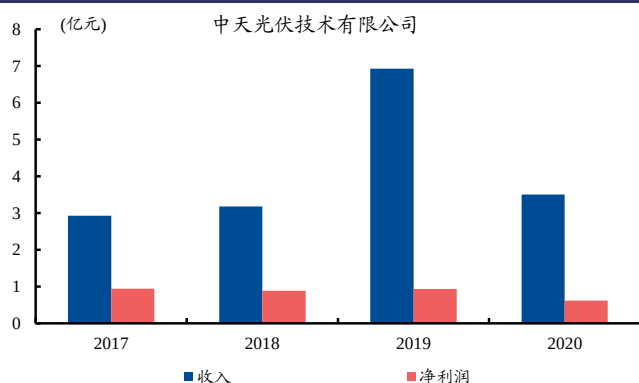
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 46、新能源业务的毛利率相对较低



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

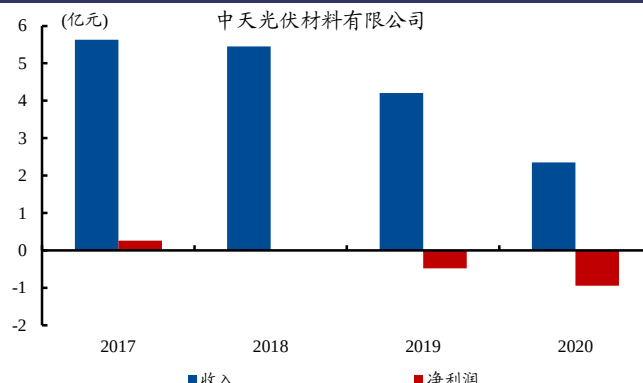
图 47、光伏 EPC 和光伏电站相关子公司持续盈利



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：子公司财务数据未经审计

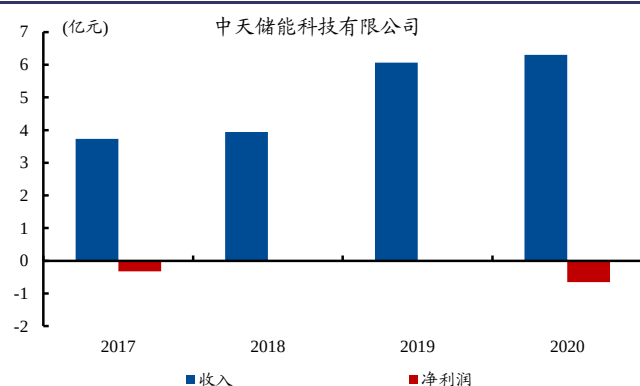
图 48、光伏材料相关子公司小幅亏损



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

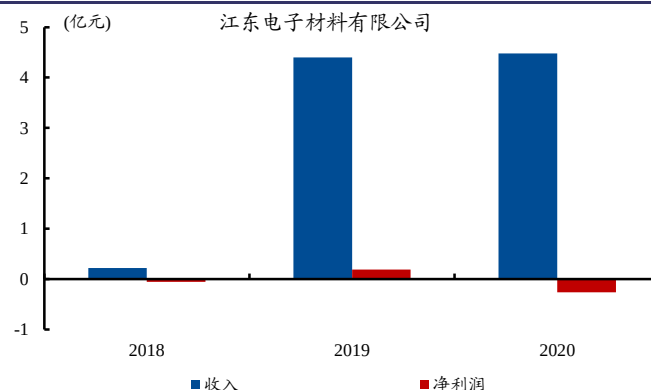
备注：子公司财务数据未经审计

图 49、储能相关子公司小幅亏损



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：子公司财务数据未经审计

图 50、铜箔相关子公司小幅亏损



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：子公司财务数据未经审计

光伏业务，主要产品包含光伏系统相关产品、光伏 EPC 及电站运维等；公司的光伏业务订单饱满，以地域资源推动光伏技术总包业务的滚动发展。根据北极星太阳能光伏网的报道，“十四五”如东光伏资源已授权由中天科技牵头开发；2021 年，中天科技在如东规划的光伏装机规模约 3GW。根据中天科技新能源业务的负责人估算，未来几年如东滩涂光伏项目的开发，预计可带动区域内电气设备、电光伏材料、光伏材料、储能系统等产品以及咨询设计、工程总承包等服务的产业化发展，合计超 230 亿元。初步估算，中天科技可以在如东利用滩涂资源可以拉动约 28 亿光伏电缆、支架等需求，27 亿元氟膜以及 164 亿元 EPC 收入。在光伏开发的同时，可附带起约 800MWh 储能装置，约合近 12 亿元产值。

图 51、如东滩涂光伏项目的开发或将撬动 230 产值



资料来源：中国能源报，兴业证券经济与金融研究院整理

图 52、如东县地理位置和滩涂资源丰富

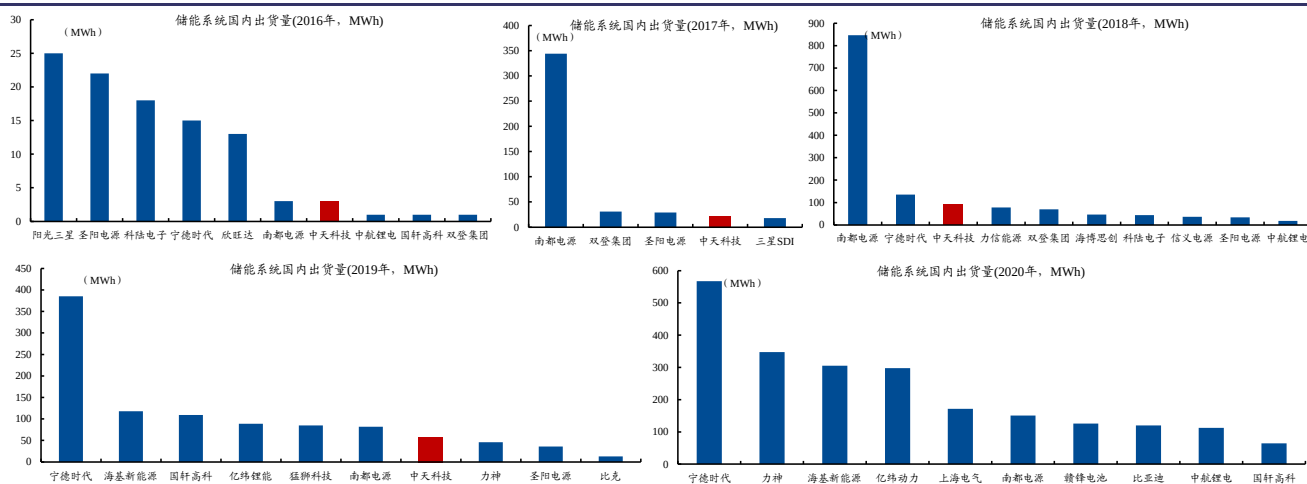


资料来源：中天科技公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

储能业务方面，公司已经形成高度一体化的储能产业链，储能系统在电网侧，用户侧及电源侧均有应用，项目经验丰富。公司已形成含电池正负极材料、结构件、铜箔、锂电池、BMS、PCS、EMS、变压器、开关柜、储能集装箱等核心部件的完整储能产业链，电网侧储能电站所需设备自给率 95% 以上，用户侧储能电站所需设备自给率 99% 以上。根据 CNESA 的统计，2019 年中天的储能系统出货量排名国内第 7。①电力储能方面，公司项目经验丰富，曾参与承建国家电网首批镇

江东部电网侧 66MWh 储能电站、国内单体容量最大的电网侧湖南一期长沙芙蓉 52MWh 站房式储能电站、参与建成全球最大的江苏昆山 208MWh 电网侧储能电站。②通信储能方面，公司主要提供后备电源，曾多次中标电信、移动、联通及铁塔的储能磷酸铁锂电池。③此外，公司锂电池还广泛用于新能源汽车等领域。在新能源汽车领域，公司与北汽福田、南京金龙、扬州亚星、山东舒驰、扬子江客车等整车企业形成稳定的产品配套。

图 53、中天是储能系统出货头部企业之一



资料来源：CNESA，兴业证券经济与金融研究院整理

表 23、据不完全统计，中天科技累计参与约 400MWh 电力储能系统建设

年份	项目	装机容量	备注
2014 年	国家 863 计划“孤岛型智能微电网关键技术研发和示范项目”	完成验收	
2014 年	北京延庆微电网示范项目建设	1.1MWh	由北京北变微电网技术有限公司牵头的 EPC 联合体负责实施，是国内首个政府主导的较大规模的新能源应用及智能微电网示范项目
2016 年	江苏省中天“光储充一体化工程”示范项目	10MWh	
2017 年	华能青海光伏电站直流侧 50MWh 锂电池储能电站	50MWh	
2018 年	国家电网首批镇江东部电网侧 66MWh 储能电站	66MWh	
2019 年	湖南长沙芙蓉 52MWh 电网侧站房式储能电站	52MWh	2019 年参与建成国内单体容量最大的湖南长沙芙蓉 52MWh 电网侧站房式储能电站，该站开创了租赁模式的历史先河
2017 年	协鑫智慧能源(2MW/10MWH 锂电)分布式储能示范项目	10MWH	国内最大用户侧锂电储能项目
2020 年	江苏昆山 208MWh 电网侧储能电站	208MWh	参与建成全球最大的江苏昆山 208MWh 电网侧储能电站
2020 年	湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县大灵山建成风电场储能电站	/	
2020 年	广州城市用电公司 2MW/4MWh 用户侧储能项目	2MW/4MWh	
2021 年	如东 500MW/1000MWh 共享储能电站建设工作(和三峡集团)	500MW/1000MWh	
2021 年	中电建湖南祁东县大马风电场配套储能项目	10MW/20MWh	

资料来源：公司公告，北极星发电网，中国采招网，兴业证券经济与金融研究院整理

表 24、中天科技连续高份额多次中标通信储能项目

中国移动2020年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购_中标候选人公示			中国移动2021年至2022年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购_中标候选人公示		
公司	份额	金额(亿元)	公司	份额	金额(亿元)
江苏中天科技股份有限公司	18.85%	2.43	东莞力朗电池科技有限公司	15.63%	3.52
江苏海四达电源股份有限公司	15.94%	2.12	双登集团股份有限公司	13.54%	2.97
双登集团股份有限公司	14.49%	2.06	浙江南都电源动力股份有限公司	12.50%	2.73
惠州亿纬锂能股份有限公司	13.04%	1.79	广州鹏辉能源科技股份有限公司	11.46%	2.47
浙江南都电源动力股份有限公司	11.59%	1.58	北京联动天翼科技股份有限公司	10.42%	2.25
深圳市雄韬电源科技股份有限公司	10.14%	1.43	惠州亿纬锂能股份有限公司	9.38%	2.07
哈尔滨光宇电源股份有限公司	8.70%	1.22	深圳拓邦股份有限公司	8.33%	1.75
东莞力朗电池科技有限公司	7.25%	1.05	江苏中天科技股份有限公司	7.29%	1.56
			江苏海四达电源股份有限公司	6.25%	1.36
			浙江佳贝思绿色能源有限公司	5.20%	1.15

2020年中国铁塔与中国电信用电磷酸铁锂电池产品联合集中采购项目招标公告					
中标候选人	中标份额	投标产品	投标均价 (不含税元/Wh)	投标总价 (亿元, 估算)	中标总额 (亿元, 估算)
联动天翼新能源有限公司	40%	电池组 (包含电芯、BMS、连接母线、信号线、气溶胶及外壳等)	0.42	8.78	3.51
浙江南都电源动力股份有限公司	28%		0.45	9.41	2.63
江苏中天科技股份有限公司	17%		0.46	9.61	1.63
双登集团股份有限公司	10%		0.43	8.99	0.90
惠州市亿纬锂能科技股份有限公司	5%		0.47	9.82	0.49

中国铁塔股份有限公司2021年备用电磷酸铁锂电池产品集中招标项目招标					
中标人	中标份额	报价内容	投标均价 (不含税元/Wh)	投标总额 (亿元, 估算)	中标总额 (亿元, 估算)
江苏中天科技股份有限公司	28%	电池组 (包含电芯、BMS、连接母线、信号线、气溶胶及外壳等)	0.66	13.2	3.696
双登集团股份有限公司	22%		0.74	14.8	3.256
浙江南都电源动力股份有限公司	19%		0.71	14.2	2.698
深圳拓邦股份有限公司	17%		0.71	14.2	2.414
联动天翼新能源有限公司	14%		0.67	13.4	1.876

资料来源：中国移动招标投标网，中国铁塔招标投标网，公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

4、光纤光缆：供给出清、需求温和增长，公司光棒自给

4.1、需求温和增长、供给出清，行业盈利能力最差阶段逐渐过去

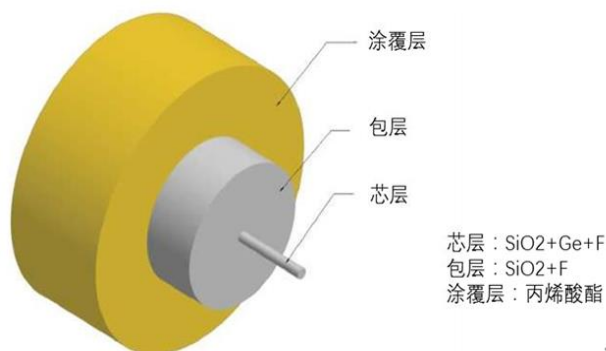
光纤光缆产业链上游主要是光纤预制棒、光纤、光缆等，下游需求主要来自运营商。①光棒生产分为两步，制备芯棒，再在芯棒上附加外包层(俗称外包技术或 Over cladding)制成完整光棒。②光纤主要由预制棒通过拉丝等工艺制成，一般 1 吨光棒约可拉制 3.3 万公里光纤。③光缆通常由缆芯和护套两部分组成。缆芯决定光缆传输特性；护套由聚乙烯或聚氯乙烯和铝带或钢带组成，主要用于保护缆芯，具有良好的抗侧压力性能及密封防潮和耐腐蚀的能力。光纤光缆的下游需求主要来自于运营商的通信网络建设，电力系统、石油系统等也会采购光纤光缆。

图 54、产业链来看，光棒环节进入壁垒高、附加值最高

项目	光棒/光纤预制棒		光纤	光缆/成缆	客户
工艺流程	芯棒使用气相沉积法（MCVD）、轴向气相沉积法（VAD）、棒外化学气相沉积法（OVD）和等离子体化学气相沉积法（PCVD）等 套管环节则主要使用套管法和 SOOT（又称火焰水解法、粉末法）两种。 ①光纤预制棒是圆柱形的高纯度石英玻璃棒，中心部分（即芯棒）是折射率较高的玻璃材料，而表层部分（称为包层）是折射率较低的玻璃材料 ②光棒生产主要采用两步法，先制备芯棒，再在芯棒上附加外包层(外包技术或 Over cladding)制成完整光棒		将光纤预制棒经涂油和拉丝等工艺加工成光纤；分为单模光纤和多模光纤，其中单模占比90%以上	将光纤进行护套成缆处理制成光缆，进入门槛较低	三大运营商每年招标，除此之外，广电系统、电力系统、石油系统、铁路系统、城市轨道交通等网客户亦采用公开招标模式进行光缆采购
进入壁垒	扩产周期一般需要2年，技术门槛较高，行业进入壁垒高		扩产周期一般需要1年	扩产周期短，产能弹性大	三大运营商每年招标
成本构成	原材料分为芯体原材料和封套原材料，芯体原材料主要是四氯化硅，高纯度四氯化硅多依赖于进口		原材料中，光棒成本占比70%左右	光纤是主要成本构成	/
毛利率	毛利率较高，可达到50%		毛利率相对较低，约为25%	毛利率较低，约为10%	/

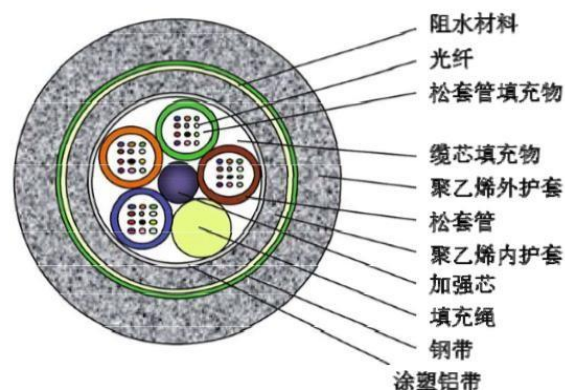
资料来源：长飞光纤招股说明书整理，兴业证券经济与金融研究院整理

图 55、光纤由芯层、包层和涂覆层构成



资料来源：长飞光纤招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

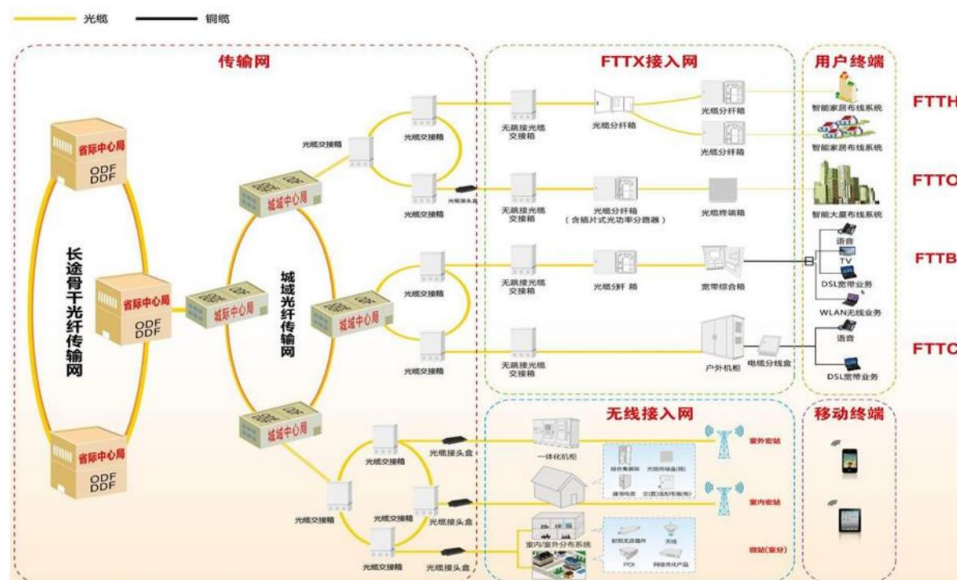
图 56、光缆通常由缆芯和护套两部分组成



资料来源：长飞光纤招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

光纤光缆的需求主要来自运营商建设通信网络，相关的通信网络主要包括四种类型：①**骨干网**：用于长途传输的有线网络，例如国与国之间、省与省之间的连接；②**城域网**：用于城市范围内传输的有线网络；③**固定接入网**：应用 FTTX 技术方案，FTTX 接入网包括多种建设模式，X 代表多种可选模式，包含 FTTC(Fiber To The Curb, 光纤到路边)、FTTB(Fiber To The Building, 光纤到大楼)、FTTO (Fiber To The Office, 光纤到办公室)、FTTH(Fiber To The Home, 光纤到户)等。其中，光纤入户 FTTH (Fiber To The Home)的需求量最大；④**无线接入网**：交换中心至无线基站的有线网络。

图 57、光纤光缆需求来源于骨干网、城域网、固定接入网和无线接入网

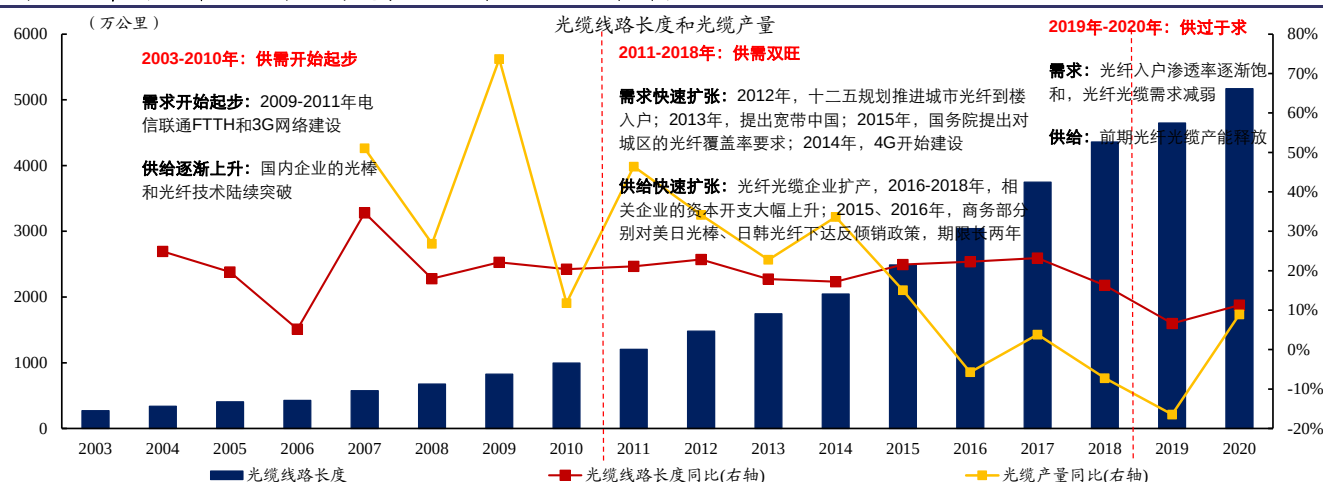


资料来源：科信技术招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

2000 年到 2020 年，中国光纤光缆行业的发展，主要经历了三个阶段：①**2010 年之前**，行业处于良性发展阶段：需求端，我国骨干网和城域网等开始建设，2009-2011 年电信联通 FTTH 和 3G 网络建设；供给端，2010 年前后，国内企业的

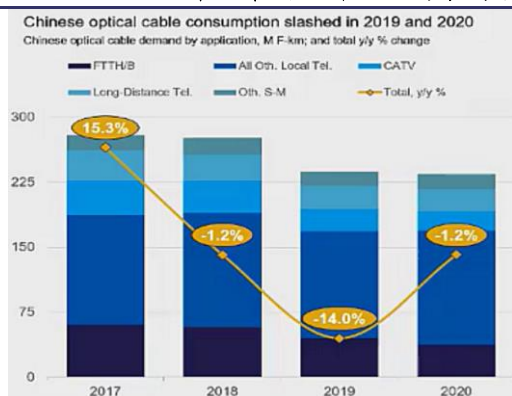
光棒技术陆续突破、供给上行，行业良性发展。②**2011-2018年，行业供需两旺，进入量价齐升的黄金时代：**需求端，2013年后，国家陆续出台各项促进光纤网络建设的政策，如宽带中国、光纤到户政策；国内宽带用户中光纤接入渗透率(FTTX)从2012年15.7%升至2018年90.4%。供给端，国内光棒产能不足，叠加2014年、2015年对印度、美国、日本光棒实行反倾销，使得国内光棒供需错配、产业链价格持续上涨。国内光纤光缆供不应求背景下，光纤光缆全产业链迎来量价齐升的黄金时代。③**2019-2020年，行业供过于求，进入量平价跌的出清阶段：**需求端，光纤入户逐渐饱和，国内光纤光缆需求增长放缓。供给端，2017-2018年高速增长时期，国内各大小厂商纷纷投产光棒和光纤产能。光棒扩产需2年，光缆扩产需1年。前期扩张的产能陆续达产导致供大于求，2019年到2020年三大运营商普缆招标中，厂商竞标价格连续大幅下降、远低于上限价格。

图 58、中国光纤光缆行业的发展，主要经历了四个阶段

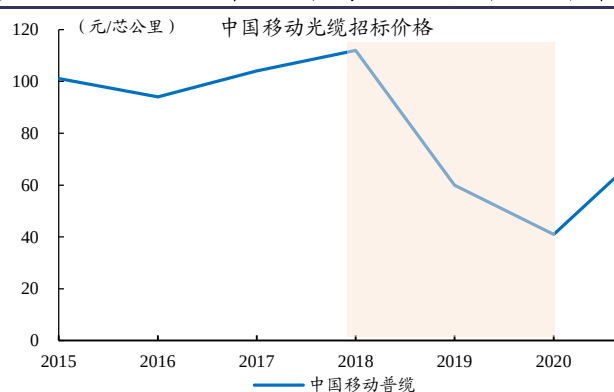


资料来源：公司公告，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 59、2019、2020 年，中国光纤光缆需求持续下滑 图 60、2019、2020 年，运营商光缆招标价大幅下降



资料来源：CRU，兴业证券经济与金融研究院整理

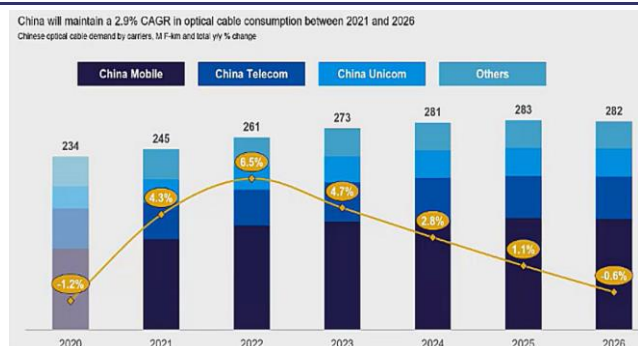


资料来源：中国移动招标网，兴业证券经济与金融研究院整理

2021 年以来，光纤光缆行业进入需求温和增长、供给出清后的阶段，行业供需关系改善，产品价格止跌回升，预计后续光纤光缆企业盈利能力将维持稳定。供给端，2019、2020 年光纤光缆价格大幅下行，使得大量劣质、高成本产能出清，成本管控能力强的企业脱颖而出。需求端，根据 CRU 数据，2022 年预计中国市场

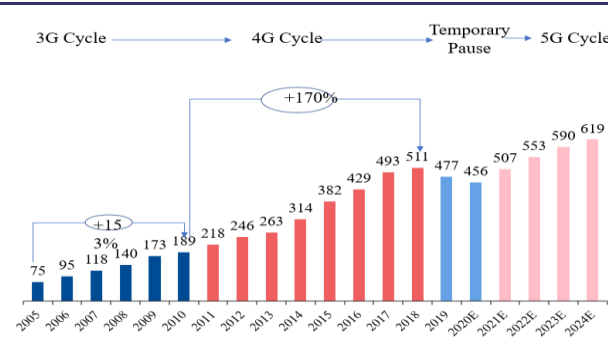
的光纤光缆需求约为 2.61 亿芯公里，同比增长 6.5%；2020-2025 年，预计中国光纤光缆需求量 CAGR 约为 4%。2021 年，中国移动光纤光缆招标量价齐升；同时，CRU 数据显示，2021 年 G652D 光纤价格已经有底部回升趋势，均可以一定程度印证光纤光缆行业供需格局的改善。

图 61、预计 2020-2025 年，中国光纤光缆的需求 CAGR 约为 4%（单位：百万芯公里）



资料来源：CRU，兴业证券经济与金融研究院整理

图 62、预计 2019-2024 年，全球光纤光缆的需求 CAGR 约为 5%（单位：百万芯公里）



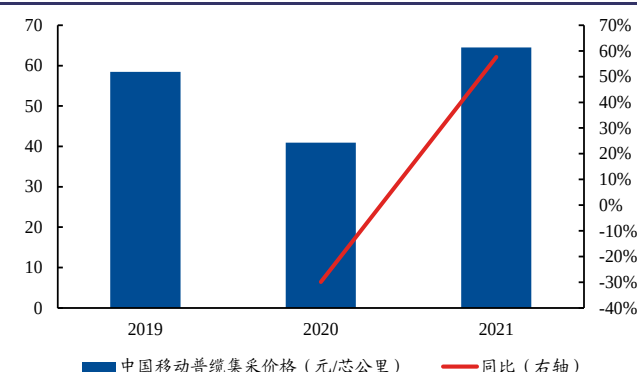
资料来源：CRU，兴业证券经济与金融研究院整理

图 63、2021 年，G652D 光纤价格已有底部回升趋势



资料来源：CRU，兴业证券经济与金融研究院整理

图 64、2021 年中国移动普缆集采单价同比提升 58%

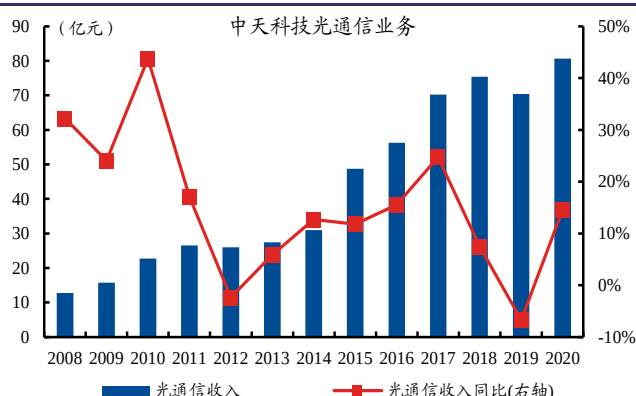


资料来源：中国移动招标网，兴业证券经济与金融研究院整理

4.2、公司是光纤光缆行业的龙头，光棒实现 100% 自给

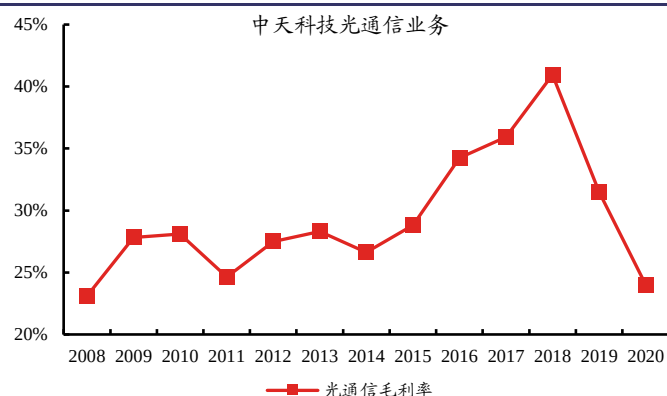
中天科技以光纤光缆业务起家，在光通信领域深耕 30 余年，是光纤光缆行业的龙头。2019 年以来，受行业量价齐跌影响，中天科技的光纤光缆业务收入和毛利率持续下滑至低位。2020 年，公司光通信业务收入 80 亿元，同比小幅增长 15%，毛利率继续下滑至 24%。细分业务来看，光棒业务相关子公司中天科技精密 2020 年的收入下降至 11 亿元、同比下滑 18%，净利润下降至 0.9 亿元、同比下滑 74%，净利润率从 27% 降至 9% 左右。

图 65、2020 年，公司光通信业务收入小幅增长



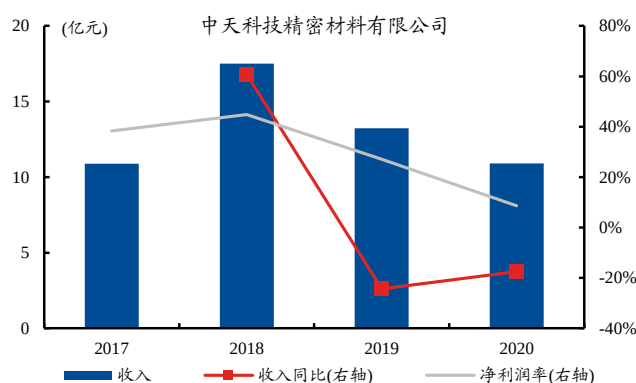
资料来源：Wind，公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理(2015 年及之前使用光纤光缆业务数据, 2016 年及之后使用光通信业务数据)

图 66、2020 年，光通信业务的毛利率继续下滑至 24%



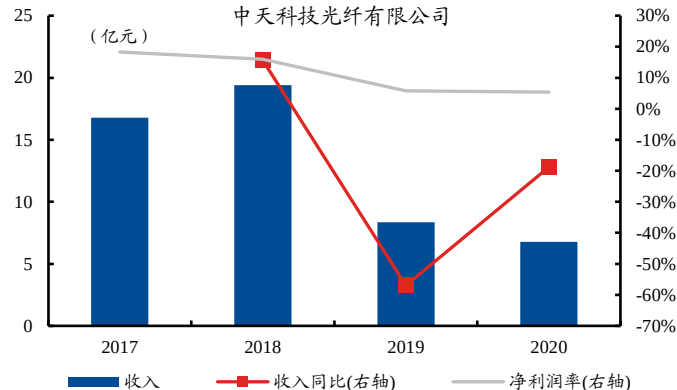
资料来源：Wind，公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理(2015 年及之前使用光纤光缆业务数据, 2016 年及之后使用光通信业务数据)

图 67、2019 年来，中天科技精密的收入有所下滑



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理
 备注：子公司财务数据未经审计

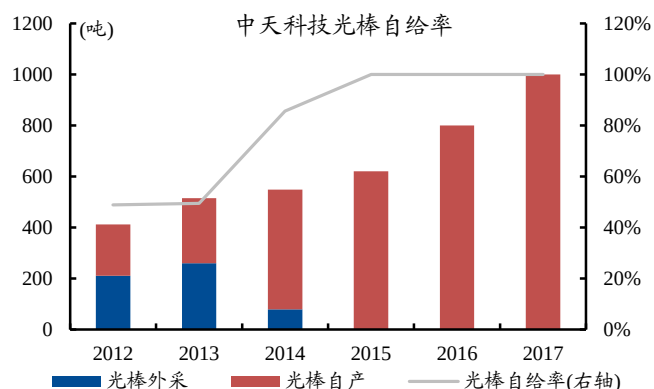
图 68、2019 年来，中天科技光纤的收入有所下滑



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理
 备注：子公司财务数据未经审计

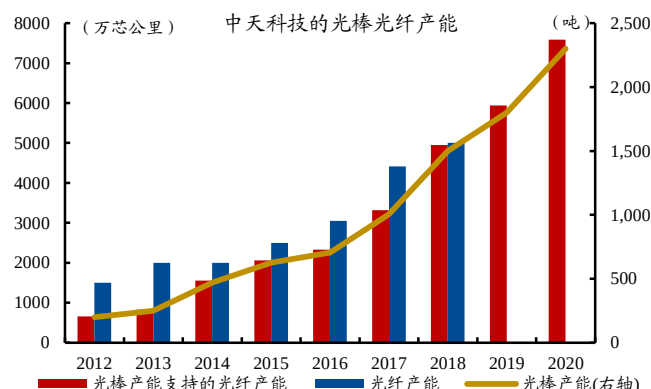
公司的光纤光缆业务产业链一体化程度强，目前光纤预制棒可以实现 100% 自给。2008 年 10 月 16 日，中天科技精密材料有限公司正式奠基成立；2010 年 9 月 18 日，成功生产出第一根预制棒，当年产能达到 30 吨。2011 年，公司定增用于光纤预制棒制造项目等，光棒的核心技术由日立电线株式会社引进。2015 年，公司的光纤预制棒实现 100% 自给。

图 69、2015 年，中天科技光棒自给率达到 100%



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 70、预计 2020 年光棒产能在 2300 吨左右



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

公司在中国移动 2021-2022 年普缆招标中，中标份额和中标价格同步抬升，将对 2022 年光纤光缆业务的业绩形成支撑。总体来看，本次中国移动的集采普通光缆预估规模为 1.432 亿芯公里，相比 2020 年提升 20%，比 2019 年提升 36%。其中，中天科技中标份额约为 11.97%（去年份额约为 2.2%），中标价格约为 66 元/芯公里（去年价格约为 49 元/芯公里），价格同比增长 34%。

表 25、2021-2022 年移动普通光缆集采中各企业中标价格同比大幅提升

2020				2021			
排序	中标人	中标份额	投标单价 (元/芯公里)	中标人	中标份额	投标单价 (元/芯公里)	报价涨幅
1	长飞光纤	19.44%	39.23	长飞光纤	19.96%	64.37	64.10%
2	富通通信	15.56%	39.37	富通通信	15.96%	64.89	64.83%
3	亨通光电	13.61%	39.16	亨通光电	13.97%	64.58	64.92%
4	富通信息	11.67%	38.53	中天科技	11.97%	66.20	33.90%
5	烽火通信	9.72%	44.27	烽火通信	8.14%	65.00	46.82%
6	特发信息	5.12%	42.19	通鼎互联	5.12%	63.34	/
7	西谷光通信	4.39%	44.37	南方通信	4.39%	64.10	48.36%
8	宏安集团	4.02%	42.28	西谷光通信	4.02%	64.13	44.54%
9	南方通信	3.66%	43.21	富通信息	3.66%	64.10	66.33%
10	华信藤仓	3.29%	42.23	特发信息	3.29%	63.56	50.66%
11	新澳科电缆	2.93%	42.26	宏安集团	2.93%	61.94	46.50%
12	中利集团	2.56%	42.26	华脉科技	2.56%	62.64	/
13	中天科技	2.20%	49.44	华信藤仓	2.20%	64.87	53.59%
14	永鼎股份	1.83%	45.44	富春江光电	1.83%	61.61	/

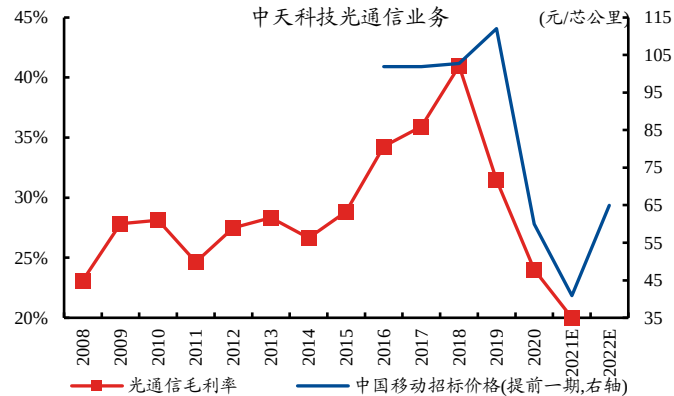
资料来源：中国移动招标网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 71、自 2020 年 6 月至今，塑料价格上涨 25%



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 72、2022 年，预计公司光通信毛利率将触底回升



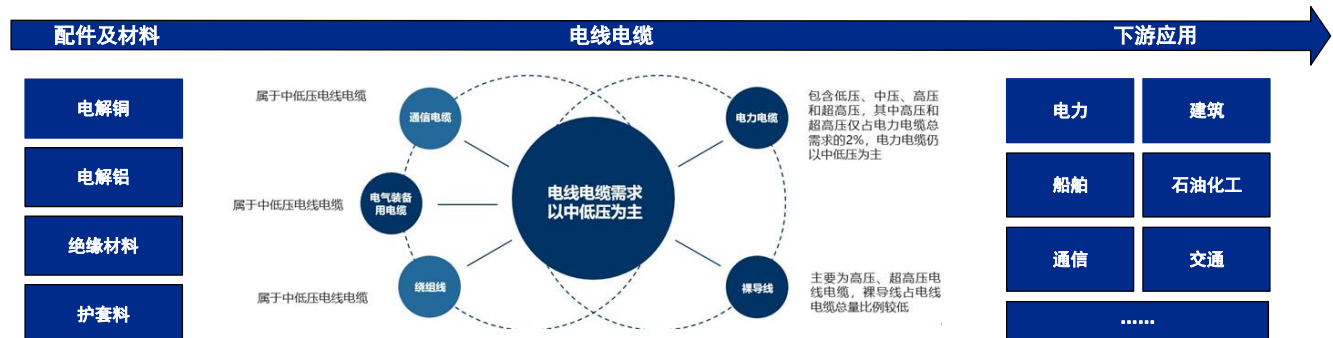
资料来源：Wind，公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

5、电力传输：受益于特高压建设，预计行业稳定增长

5.1、电力传输行业需求端温和增长，市场的供给格局较为分散

电线电缆的上游重要是铜、铝等大宗商品，下游需求主要来自于电力、建筑、通信等领域，需求以中低压电缆为主。根据电压等级，电线电缆可分为低压电缆、中压电缆、高压电缆和超高压电缆。按照电线电缆用途分类，电线电缆可分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、通信电缆等五大类。五大类电线电缆产品中，仅有裸导线和电力电缆中的部分产品，涉及高压电缆和超高压电缆，主要应用于强电输送中的部分主干线路；电气装备用电线、通信电缆和绕组线，均属于中低压电线电缆。

图 73、电线电缆上游是铜铝等大宗商品，用于电力、建筑、通信等



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

表 26、电线电缆按照用途分类

类别	产品性能及用途	主要应用领域	图示
电力电缆	在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，主要用于发、配、变、供电线路中的强电电能传输	输电线路	
裸电线	仅有导体而无绝缘层的产品，如钢芯铝绞线、铝绞线、铜绞线等	电网主干线、轨道交通接触网线	
电气装备用电线	从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备的电源连接线路用电线电缆及各种电气安装线和控制信号用线缆，如布电线、控制电缆、计算机电缆、轨道交通工程及车辆用电线、核电电缆等。	房屋装修、建筑工程、轨道交通工程、车辆、核电等	
通信电缆和光缆	传输电话、电视、广播、传真、数据和其他电信信息的线缆	电话、电报、电视、广播、传真、数据传输等	
绕组线	以绕组的形式在磁场中切割磁力线感应产生电流，或通以电流产生磁场作用的电线	各种电机、仪器仪表等	

资料来源：起帆电缆招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

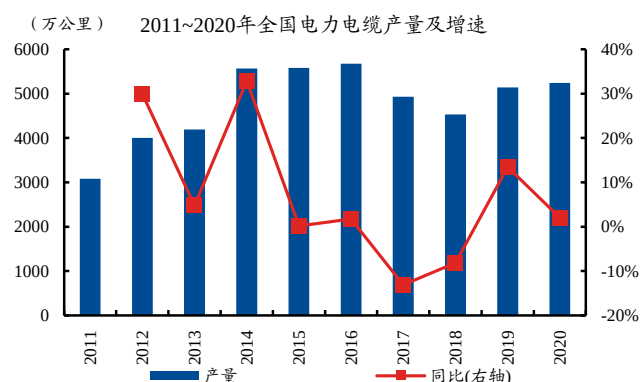
表 27、电线电缆根据电压等分类

分类	电压等级	应用领域
低压电缆	1kV 以下	应用于电力、冶金、建筑、机械等行业
中压电缆	6-35kV	约 50%应用于电力系统的配电网络，其余用于建筑、机械、冶金、化工等行业
高压电缆	66-110kV	主要应用于城市高压配电网络，部分用于大型企业内部供电，如大型钢铁、石化企业等
超高压电缆	220-500kV	应用于大型电站的引出线路，以及超大城市内的城市输配电网络

资料来源：中天海缆招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

电力电缆行业的需求规模基本保持稳定，特高压电力线缆的需求预计将维持 6% 增长。2020 年，全国电力电缆的产量约为 5243 万公里，同比小幅增长 2%。2020 年，特高压线缆 2020 年的累计长度约为 3.1 万公里，预计 2025 年将达到 4.1 万公里左右，2021-2025 年期间的复合增速约为 6%。

图 74、电力线缆的产量近几年基本保持稳定



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

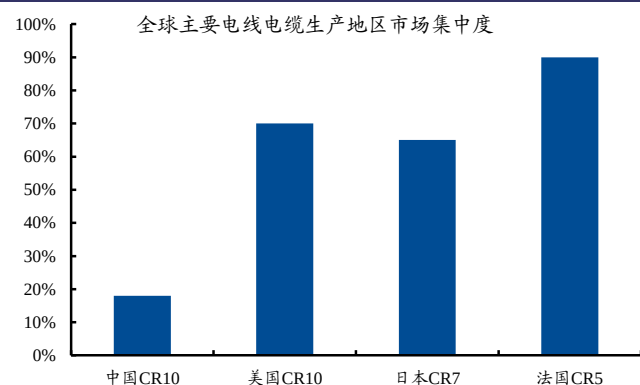
图 75、预计 2021-2025 年特高压电缆长度 CAGR 约为 6%



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

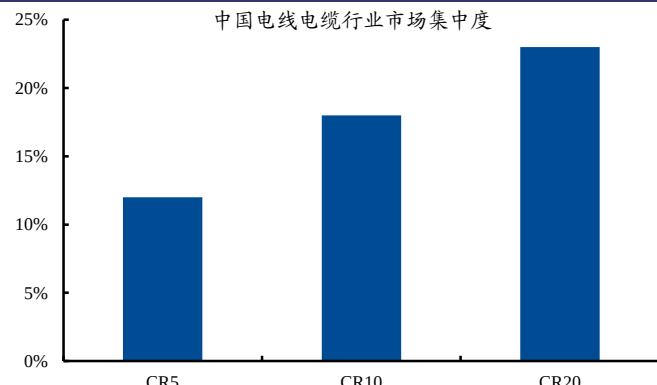
我国是全球最大的电线电缆产销地区，行业竞争格局分散，集中度远低于国外。美国、日本等发达国家的电线电缆行业经过多年发展，受原材料价格波动等影响，产能落后的小企业逐渐退出市场，产业集中度大幅提高。其中，美国前 10 名线缆企业合计份额约为 70%，日本 7 大线缆企业市场份额超过 65%，法国前 5 大线缆企业市场集中度超过 90%。而中国电线电缆行业的集中度极低。从企业电线电缆销售收入看，2020 年，我国电线电缆行业 CR5 为 12%，CR10 约为 18%，CR20 仅约为 23%。目前，国内的电线电缆龙头企业主要包括中天科技、宝胜股份、亨通光电、远东股份等。

图 76、国外的电线电缆行业集中度较高



资料来源：前瞻产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

图 77、中国的电线电缆行业集中度较低



资料来源：前瞻产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

表 28、国内电线电缆龙头包括中天科技、亨通光电、宝胜股份等

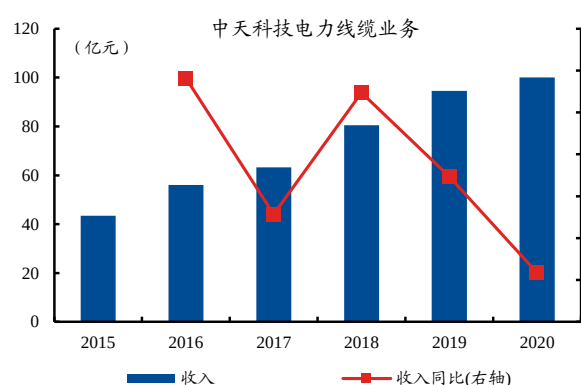
公司	主营业务	电线电缆收入 (亿元)			电线电缆毛利率 (%)		
		2018 年	2019 年	2020 年	2018 年	2019 年	2020 年
宝胜股份	公司专业生产涵盖行业电力电缆、控制和仪表线缆、高频数据和网络线缆、信号电缆、电磁线、架空线、建筑电线全部七大类、高中低压所有电缆及系统、精密导体、高分子材料，并可提供电气工程设计安装、智能装备、光伏电站建设 EPC 项目总承包服务。	321.84	332.83	341.38	6.22	6.52	6.86
远东股份	公司主营智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理和服务；智慧能源和智慧城市工程总承包；包括智能分布式电源技术和产品、数码电芯、高性能动力电池组、新能源汽车等。	147.13	151.97	172.11	15.51	17.57	12.76
亨通光电	公司专注于在通信网络和能源互联两大领域为客户创造价值，提供行业领先的产品与解决方案，公司具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力，并通过全球化产业与营销网络布局，致力于成为全球领先的通信网络和能源互联综合解决方案提供商。	86.96	116.04	130.64	12.58	15.62	14.58
中天科技	公司是国内光电缆品种最齐全的专业企业、国家级重点高新技术企业，主营光纤通信和电力传输。公司在国内率先建成海底光缆完整生产线，拥有海底光缆制造的核心技术，公司旗下子公司中天科技海缆有限公司是我国第一家拥有完全自主知识产权的海底光缆厂商。	80.53	94.49	100.02	13.41	15.45	13.92
金杯电工	公司是集研发、生产、销售于一体的电线电缆专业生产企业，产品覆盖电磁线、电力电缆、裸导线、电气装备用电线、特种电线电缆等五大类别，能够生产数百个品种近 10000 个规格的产品，是中部地区最大的电线电缆制造企业和国内领先的特高压输变电设备、高压电机、新能源汽车驱动电机用电磁线制造企业之一。	44.21	50.63	72.54	15.97	16.47	14.42
汉缆股份	公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业，公司产品主要为电力电缆、装备用电线、特种电缆、数据电缆、架空线等，主要应用于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域。	55.68	61.8	69.52	18.34	19.43	22.28
杭电股份	公司是集科研、设计、制造、销售于一体的专业电线电缆制造企业，主要产品覆盖 500kV 及以下电力电缆、大截面大跨距系列的铝合金导线、特种电缆、架空导线、架空电缆、电气装备电线、橡套电缆、矿用电缆等系列产品。	39.45	47.74	57.83	15.23	16.77	14.39

资料来源：各公司公告，Wind，中辰电缆招股说明书，中天科技海缆招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

5.2、公司是电线电缆行业龙头，特种导线和特种线缆产品市场领先

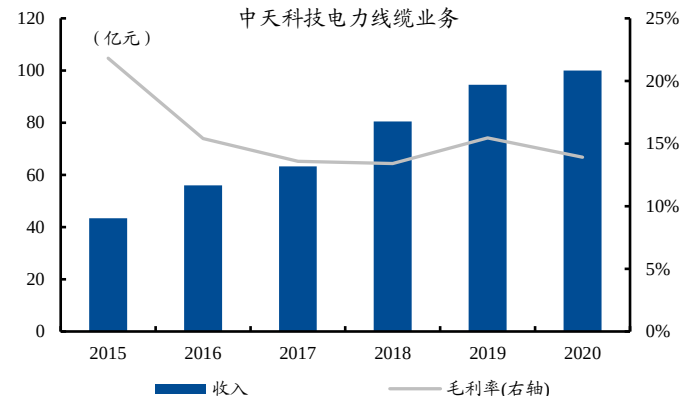
中天科技深耕电线电缆领域三十年，过去几年电力传输业务均维持稳定增速，毛利率亦基本维持稳定。公司的电力传输产品，主要包括导线（普通导线和特种导线）、电缆（普通电缆和特种电缆）以及金具等。2020 年，公司的电力传输业务收入约为 100 亿元，同比小幅增长 6%。公司的电力传输业务毛利率基本维持稳定，过去几年的毛利率中枢在 13%-15% 之间。

图 78、公司的电力传输业务稳定增长



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 79、公司的电力传输毛利率中枢约为 13%-15%



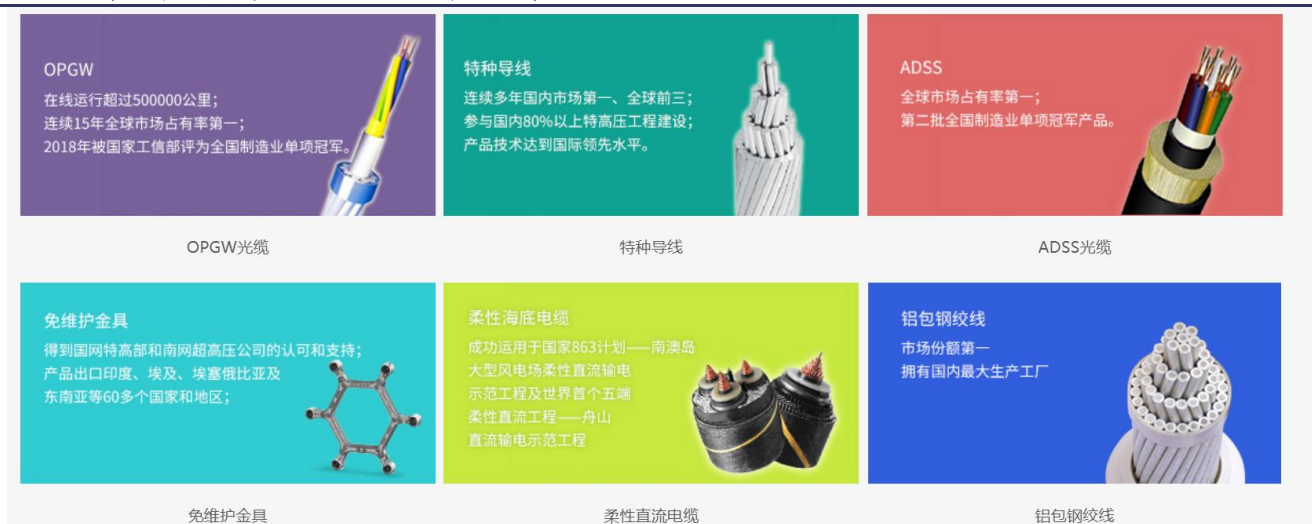
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

公司在特种导线和特种电缆领域技术领先，市场占有率居于国内前列。具体来看，公司的 OPGW 电缆连续 15 年全球市占率第一，ADSS 电缆全球市场占有率第一，

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

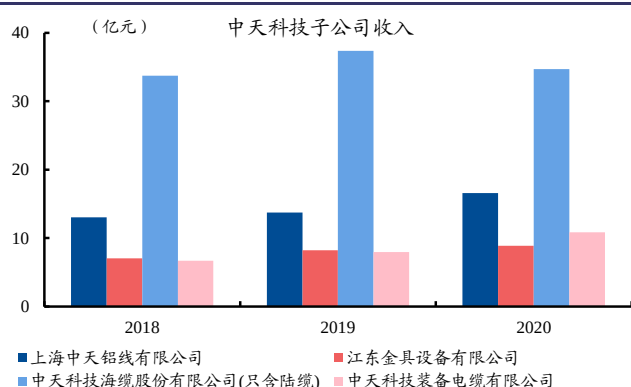
特种导线市占率连续多年在国内排名第一、全球排名前三，铝包钢绞线市场份额第一。根据赛迪顾问的数据，2019年，中天科技特高压电缆的产量占国内总产量的17%左右，排名市场第一。电力传输相关子公司上海中天铝线、江东金具、中天科技海缆（陆缆业务）和中天科技装备电缆等子公司近几年均维持稳定增长。

图 80、中天在特种导线领域连续多年国内第一



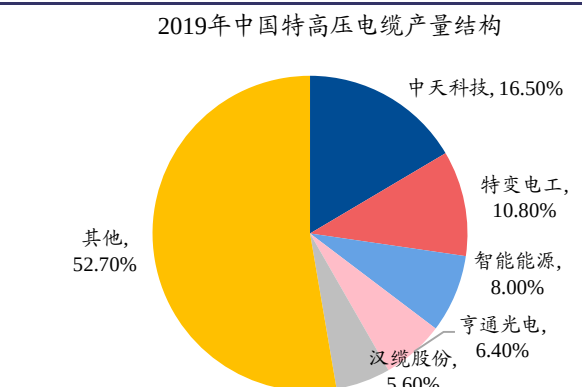
资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 81、中天科技部分电力线缆子公司的收入



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：子公司财务数据未经审计

图 82、中天在特高压电缆行业市占率较高



资料来源：赛迪顾问，兴业证券经济与金融研究院整理

6、投资建议：传统业务触底，海洋和新能源进入景气通道

综合来看，中天科技的海洋和新能源进入景气通道，传统业务触底回升，公司基本面拐点已至。公司的海缆产品技术和项目经验国内领先、产能布局完善，海工业务产能有序扩张，预计将持续受益于海上风电的高增长。新能源业务前期亏损，但伴随客户订单放量，相关业务已经开始逐渐扭亏为盈；公司的光伏和储能业务产业链一体化程度高，预计将显著受益于光储行业的高景气。传统业务中，光纤

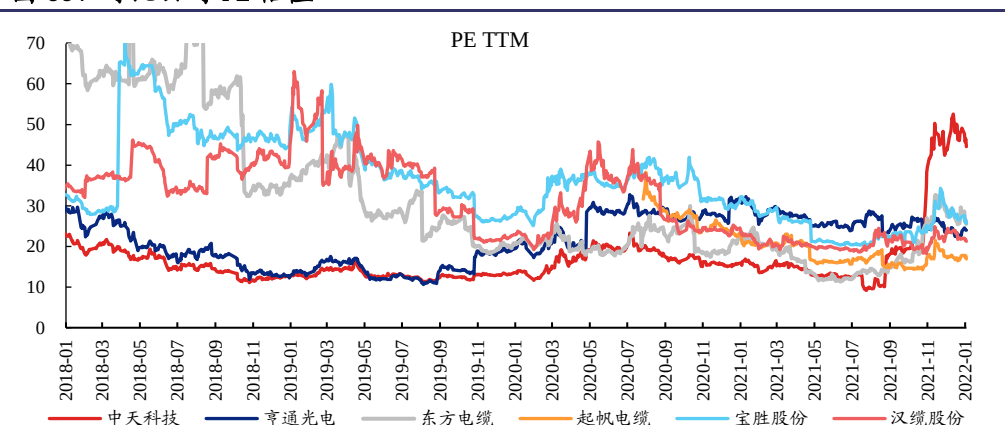
光缆行业步入量价温和增长的良性发展阶段，驱动公司光通信业务温和增长；电力传输行业，将持续受益于特高压的建设，预计将维持稳定增长。前期的高端通信业务减值损失风险释放接近尾声，且损失为一次性、不影响公司主业。为此，我们上调了前期盈利预测，预计 2021-2023 年的归母净利润分别为 1.81、37.89、48.72 亿元。对应 1 月 10 日的 PE 约为 250.7、12.0 和 9.3 倍。

表 29、中天科技盈利预测

业务	项目	2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
合计	营收	339.24	387.71	440.66	490.48	486.01	463.42
	营收同比	25.17%	14.29%	13.66%	11.31%	-0.91%	-4.65%
	毛利率	14.68%	12.82%	13.27%	13.76%	17.36%	21.70%
陆缆/电力传输	营收	80.53	94.49	100.02	110.03	121.03	127.08
	营收同比	27.35%	17.34%	5.85%	10.00%	10.00%	5.00%
	毛利率	13.41%	15.45%	13.92%	10.00%	14.00%	14.00%
光通信	营收	75.39	70.36	80.60	80.60	96.72	101.56
	营收同比	7.42%	-6.67%	14.55%	0.00%	20.00%	5.00%
	毛利率	40.95%	31.47%	24.02%	22.00%	26.00%	25.00%
海洋系列	营收	10.69	20.86	46.67	74.67	84.00	109.20
	营收同比	33.71%	95.05%	123.76%	60.00%	20.00%	30.00%
	毛利率	28.26%	38.79%	42.80%	45.00%	40.00%	42.00%
新能源	营收	11.84	13.26	15.06	24.09	60.23	78.29
	营收同比	-12.33%	11.98%	13.55%	60.00%	150.00%	30.00%
	毛利率	14.75%	11.68%	7.47%	8.00%	10.00%	12.00%
铜产品	营收	15.58	21.74	27.80	30.58	33.64	37.01
	营收同比	11.44%	39.57%	27.90%	10.00%	10.00%	10.00%
	毛利率	10.36%	5.47%	3.37%	3.00%	3.00%	3.00%
贸易	营收	139.49	161.09	160.21	160.21	80.11	0.00
	营收同比	46.59%	15.48%	-0.54%	0.00%	-50.00%	-100.00%
	毛利率	0.39%	0.63%	0.84%	0.80%	0.80%	0.80%
其他	营收	5.71	5.90	10.29	10.29	10.29	10.29
	营收同比	-17.85%	3.31%	74.25%	0.00%	0.00%	0.00%
	毛利率	20.58%	18.53%	17.91%	10.00%	10.00%	10.00%

资料来源：Wind，公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 83、可比公司 PE 估值



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

7、风险提示

- 1、**海上风电平价上网进度不及预期。**公司的海洋业务需求，主要受海上风电的装机规模的影响。若未来海上风电产业链成本下降进度不及预期，导致海上风电平价上网的进度低预期，则会影响海上风电的整体装机需求，从而影响公司的海洋业务收入。
- 2、**海缆行业竞争加剧。**公司的海缆单价高、毛利率高。若未来海缆行业新进入者增多，行业竞争加剧，可能影响海缆产品的价格和毛利率，从而影响公司业绩。
- 3、**储能和光伏成本下降不及预期导致装机容量不及预期。**光伏和储能行业的装机需求的增长，很大程度受到产业链成本下降的驱动，若未来光伏、储能产业链成本下降不及预期，可能会影响行业需求，进而影响公司的新能源业务收入、业绩。
- 4、**政策变化。**海上风电、光伏和储能等行业需求受政策支持力度较大，例如相关的补贴政策、既定规划政策等，若政策超预期变化，则会影响相关行业的需求。
- 5、**疫情超预期。**疫情加剧会影响公司经营活动的正常开展，从而影响公司的收入和业绩。
- 6、**原材料价格大幅上涨。**公司上游的原材料主要是铜、铝等大宗商品，若原材料价格超预期上涨则会侵蚀公司的毛利率，从而影响公司业绩。

附表

资产负债表				
单位: 百万元				
会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	33745	37895	39877	41132
货币资金	11098	12448	13500	17268
交易性金融资产	102	102	102	102
应收票据及应收账款	10024	11376	11270	10732
预付款项	3740	4139	3930	3551
存货	6430	9468	8636	7057
其他	2353	363	2439	2423
非流动资产	13400	14018	16596	20647
长期股权投资	449	449	449	449
投资性房地产	70	70	70	70
固定资产	8978	10054	12378	16314
在建工程	504	552	576	638
无形资产	1088	1115	1129	1149
商誉	22	22	22	22
长期待摊费用	24	24	23	23
其他	2264	1731	1949	1981
资产总计	47145	51913	56473	61779
流动负债	18017	21386	19269	18106
短期借款	1191	4000	2000	2000
应付票据及应付账款	10189	10728	10542	9467
其他	6638	6658	6728	6639
非流动负债	4872	6035	8849	10752
长期借款	499	2999	4999	6999
其他	4373	3037	3850	3753
负债合计	22890	27422	28118	28858
股本	3066	3413	3413	3413
资本公积	7606	7606	7606	7606
未分配利润	11453	11316	14835	18844
少数股东权益	789	797	958	1165
股东权益合计	24256	24492	28355	32921
负债及权益合计	47145	51913	56473	61779

现金流量表				
单位: 百万元				
会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
归母净利润	2275	181	3789	4872
折旧和摊销	1106	1031	1310	1758
资产减值准备	127	2891	-3042	0
无形资产摊销	61	54	57	56
公允价值变动损失	-16	-16	-16	-16
财务费用	375	-35	82	64
投资损失	-68	-42	-55	-49
少数股东损益	96	8	161	207
营运资金的变动	-1486	-4724	2066	1167
经营活动产生现金流量	2588	-876	4405	7986
投资活动产生现金流量	-1213	-1554	-3870	-5720
融资活动产生现金流量	-523	3781	518	1502
现金净变动	747	1350	1052	3768
现金的期初余额	9999	11098	12448	13500
现金的期末余额	11098	12448	13500	17268

利润表				
单位: 百万元				
会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	44066	49048	48601	46342
营业成本	38216	42298	40162	36285
税金及附加	129	144	142	136
销售费用	690	834	826	788
管理费用	620	834	826	788
研发费用	1217	1373	1701	2085
财务费用	410	-35	82	64
信用减值损失	-149	-3400	-200	-200
资产减值损失	-146	-200	-200	-200
营业利润	2742	209	4633	5962
营业外收入	33	33	33	33
营业外支出	20	20	20	20
利润总额	2756	222	4647	5976
所得税	386	33	697	896
净利润	2370	189	3950	5080
少数股东损益	96	8	161	207
归属母公司净利润	2275	181	3789	4872
EPS (元)	0.74	0.06	1.24	1.59

主要财务比率				
会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
成长性				
营业收入增长率	13.6%	11.3%	-0.9%	-4.6%
营业利润增长率	18.4%	-92.4%	2122.0%	28.7%
归母净利润增长率	16.0%	-92.0%	1989.2%	28.6%
盈利能力				
毛利率	13.3%	13.8%	17.4%	21.7%
净利率	5.2%	0.4%	7.8%	10.5%
ROE	9.7%	0.8%	13.8%	15.3%
ROIC	13.4%	0.6%	15.1%	17.5%
偿债能力				
资产负债率	48.6%	52.8%	49.8%	46.7%
流动比率	1.87	1.77	2.07	2.27
速动比率	1.51	1.28	1.61	1.87
营运能力				
资产周转率	100.8%	99.0%	89.7%	78.4%
应收账款周转率	529.3%	470.3%	444.4%	435.8%
存货周转率	552.5%	492.2%	413.8%	450.9%
每股资料(元)				
每股收益	0.74	0.06	1.24	1.59
每股经营现金	0.84	-0.29	1.44	2.60
每股净资产	7.65	7.73	8.94	10.36
估值比率(倍)				
PE	20.0	250.7	12.0	9.3
PB	1.9	1.9	1.7	1.4

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn